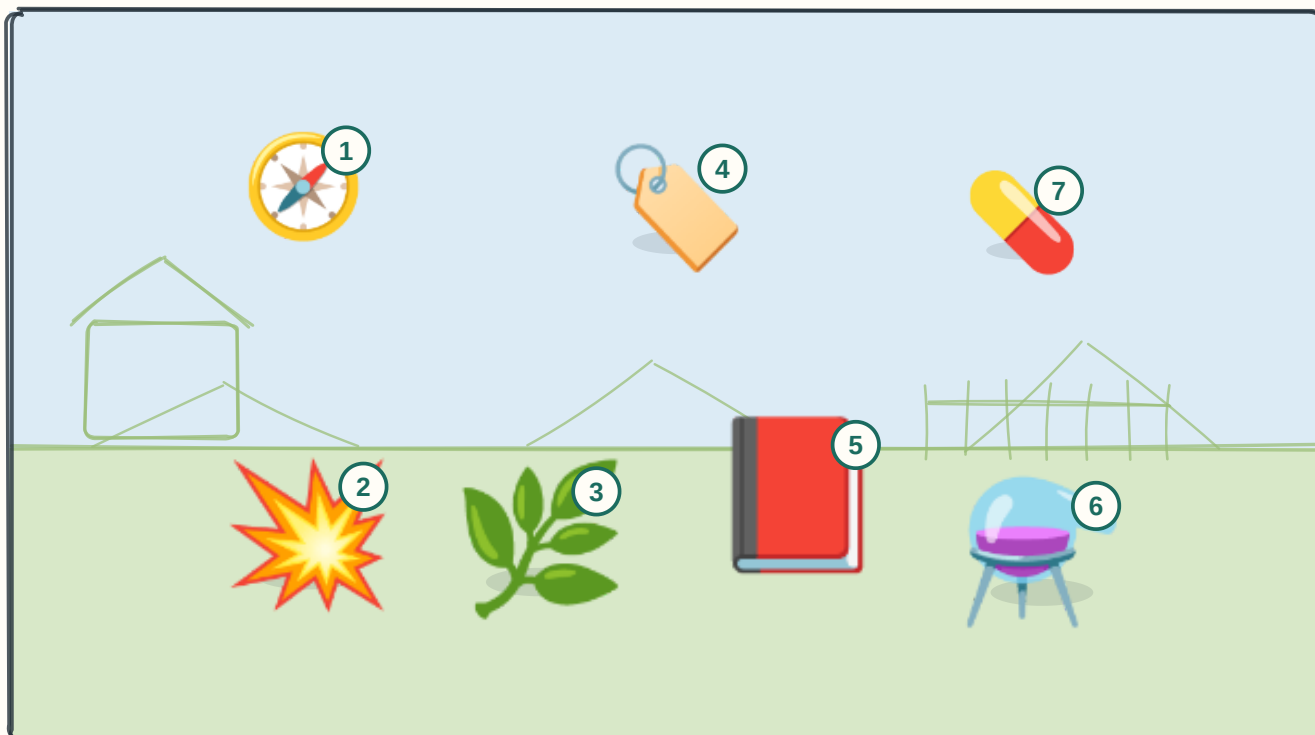


# 01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

**LÉKÁRNICKÁ ZAHRADA — odsud pocházejí léky a odsud vedou dvě cesty: tam (kinetika) a zpátky (dynamika).**



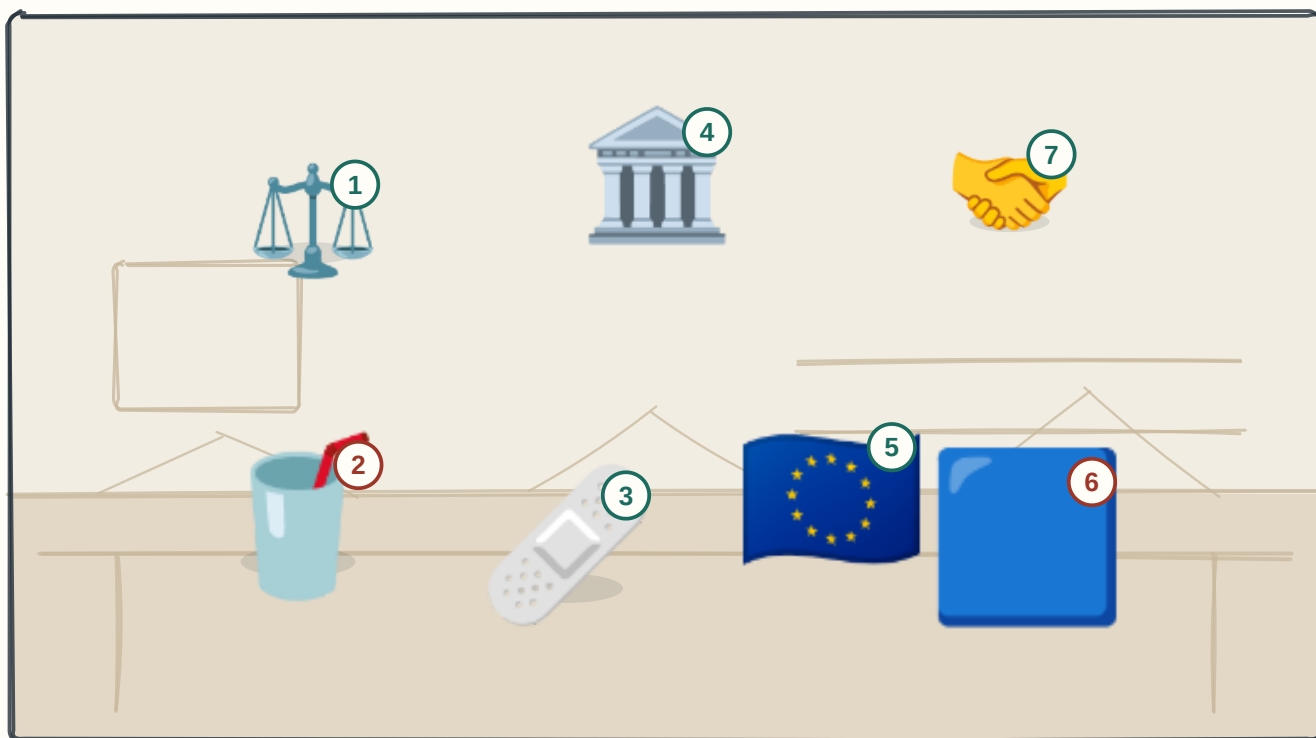
## CO JE VE SCÉNĚ

- |                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Kompas            | FARMAKOKINETIKA — co dělá tělo s lékem: absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece (ADME).                                                                       |
| 2 Výbuch            | FARMAKODYNAMIKA — co dělá lék s tělem: mechanismus účinku a vztah dávky a odpovědi.                                                                               |
| 3 Bylina            | Zdroje rostlinné (morfin, atropin, digoxin), živočišné (heparin, inzulin), mikrobiální (peniciliny), chemická syntéza a biotechnologie (monoklonální protilátky). |
| 4 Tři visačky       | Názvy: chemický (vzorec) · generický = mezinárodní nechráněný (ibuprofen) · firemní chráněný (Brufen®).                                                           |
| 5 Červená kniha     | LÉKOPIS — závazný soubor požadavků na jakost léčiv; Český vychází z Evropského.                                                                                   |
| 6 Lékárnický kotlík | Magistraliter se připravuje v lékárně podle receptu; HVLP se vyrábí hromadně.                                                                                     |
| 7 Hotová tableta    | Léčivá LÁTKA je nositel účinku, léčivý PŘÍPRAVEK je hotová forma, kterou pacient dostane.                                                                         |

**⚠ Farmakologie zastřešuje i farmakoterapii, toxikologii a farmakovigilanci — není to jen nauka o účincích léků.**

## 02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

**TRŽNICE SE TŘEMI PULTY — u každého platí jiná pravidla, a rozhoduje MECHANISMUS, ne složení.**



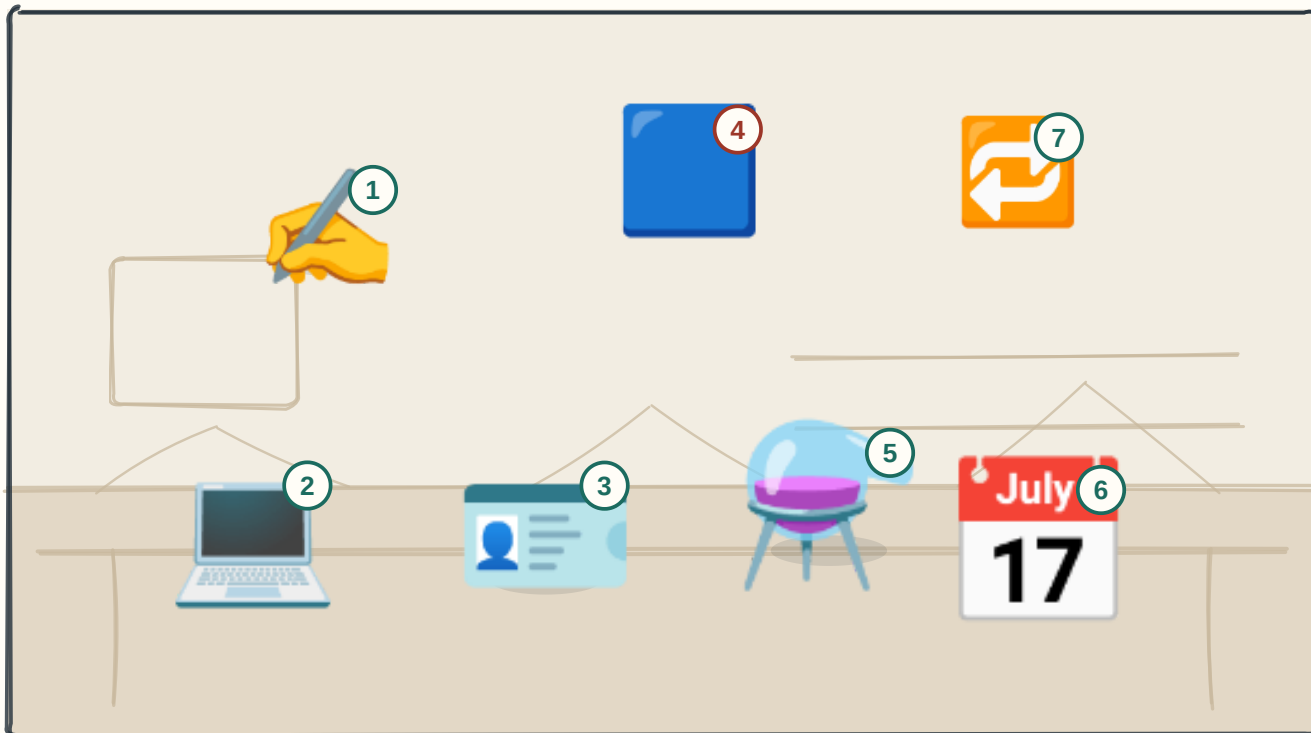
### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Váhy na prvním pultu**  
LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky; musí prokázat účinnost, bezpečnost a jakost.
- 2 Kelímek na druhém pultu**  
DOPLNĚK STRAVY je právně potravinu — účinnost dokládat nemusí, stačí ohlášení, a nesmí tvrdit, že léčí. Dozor má SZPI.
- 3 Náplast na třetím pultu**  
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK působí FYZIKÁLNĚ (výplň, implantát, obvaz) — posuzuje se shoda a riziková třída.
- 4 Úřední budova**  
SÚKL registruje léčiva, stanovuje ceny a úhrady, dozoruje lékárny, povoluje klinická hodnocení a vede farmakovigilanci.
- 5 Vlajka nad tržnicí**  
EMA vede centralizovanou registraci platnou pro celou EU.
- 6 Modrý pruh na krabičce**  
Omamné a psychotropní látky se předepisují na recept s modrým pruhem a mají přísnější evidenci.
- 7 Podání ruky**  
Klinické hodnocení musí kromě SÚKL schválit i etická komise.

**⚠** Pacient rozdíl mezi lékem a doplňkem nevidí — na doplňky se proto ptej cíleně: třezalka, ginkgo a česnek mají reálné interakce.

### 03 Předepisování léčivých přípravků

**ORDINACE SE DVĚMA PODPISY — lékař ručí za to, co předepsal, lékárník za to, co vydal.**



#### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Dva podpisy pod receptem** Recept je právní dokument se sdílenou odpovědností — proto musí být čitelný a úplný.
- 2 Obrazovka s eReceptem** eRecept je standard: lékař ho vystaví do centrálního úložiště, pacient dostane identifikátor. Listinný recept zůstává pro výpadky.
- 3 Průkazka pacienta** Náležitosti: pacient (jméno, číslo pojištěnce) · léčivo (název, síla, forma, množství) · dávkování a způsob podání (D.S.) · lékař a pracoviště s podpisem a razítkem · datum.
- 4 Modrý pruh** Vyhrazen omamným a psychotropním látkám; přísnější evidence.
- 5 Třecí miska** Magistraliter předpis má stavbu Rp. (recipe) — složení — M.f. (misce fiat) — D.S. (da signa).
- 6 Kalendář na zdi** Platnost běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [⚠ ověřit dle skript]. Opakovací recept uvádí počet opakování.
- 7 Výměna krabiček** Generická substituce — lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou účinnou látkou, silou a formou, pokud to lékař nezakázal a pacient souhlasí.

⚠ Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita a kojení, funkce jater a ledvin a všechny ostatní léky včetně volně prodejných.

## 04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

**ŽEBŘÍK O ČTYŘECH PŘÍČKÁCH — dole myš, nahoře celý svět. Každá příčka odpovídá na jinou otázku.**



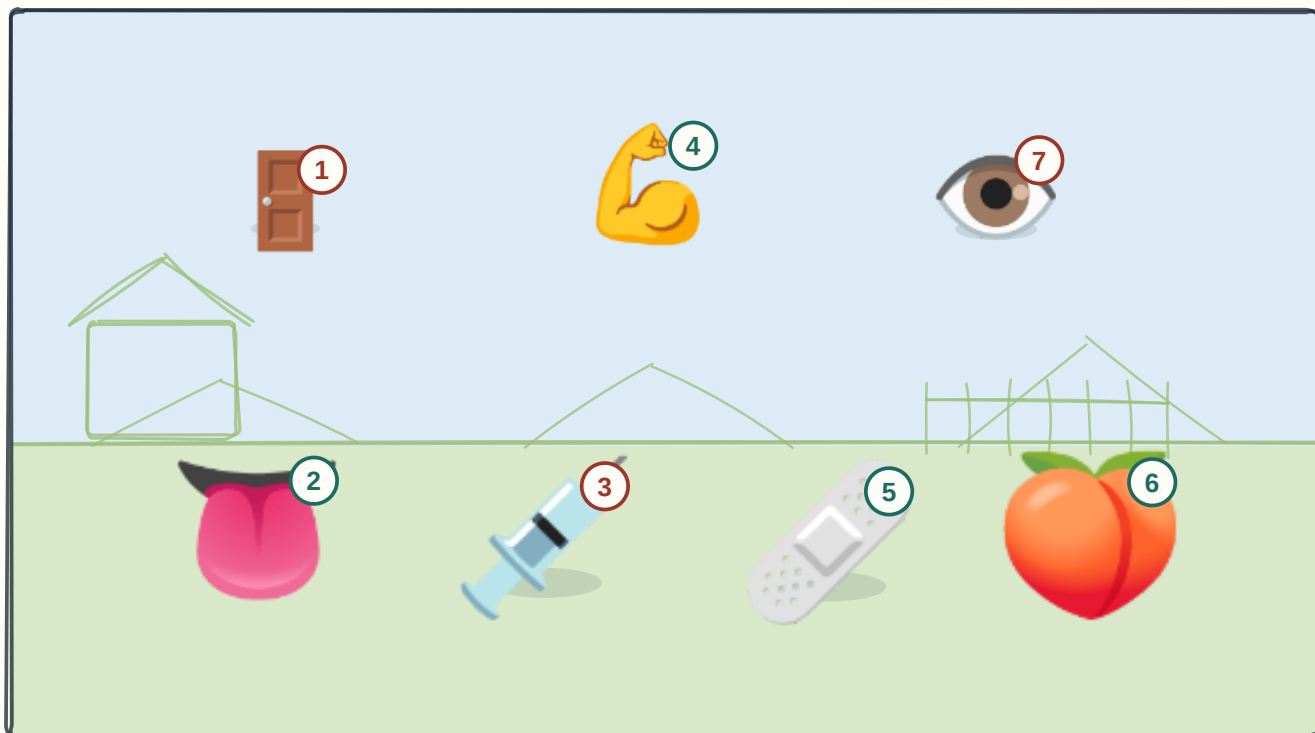
### CO JE VE SCÉNĚ

- |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① <b>Myš na spodní příčce</b></p> <p>② <b>Zdravý dobrovolník</b></p> <p>③ <b>Stovka zkumavek</b></p> <p>④ <b>Zástup lidí</b></p> <p>⑤ <b>Zeměkoule nahoře</b></p> <p>⑥ <b>Kostka randomizace</b></p> <p>⑦ <b>Kopírák</b></p> | <p>PREKLINIKA in vitro a na zvířeti: farmakokinetika, farmakodynamika, toxicita (ED50, TD50, LD50), mutagenita, teratogenita, karcinogenita.</p> <p>FÁZE I — desítky ZDRAVÝCH: bezpečnost a snášenlivost; zahajuje se mikrodávkami s pomalou eskalací.</p> <p>FÁZE II — stovky nemocných: hledá se účinná dávka.</p> <p>FÁZE III — tisíce nemocných: srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem; na jejím základě se registruje.</p> <p>FÁZE IV — po uvedení na trh, běžná populace. Teprve tady se odhalí VZÁCNÉ nežádoucí účinky, protože ve studii na tisících neměly šanci vyjít najevo.</p> <p>Zásady studie: randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojitě), kontrolní skupina, předem daný cíl, souhlas etické komise.</p> <p>Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá BIOEKVIVALENCI, tedy shodný průběh hladin s originálem.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⚠ Preklinika sama nestačí: zvíře nemá stejný metabolismus ani receptory. Od objevu k registraci uplyne zpravidla 10–15 let.

## 05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

**KŘÍŽOVATKA PŘED JÁTRY** — hlavní otázka není „jak rychle“, ale „PROJDE TO JÁTRY?“.



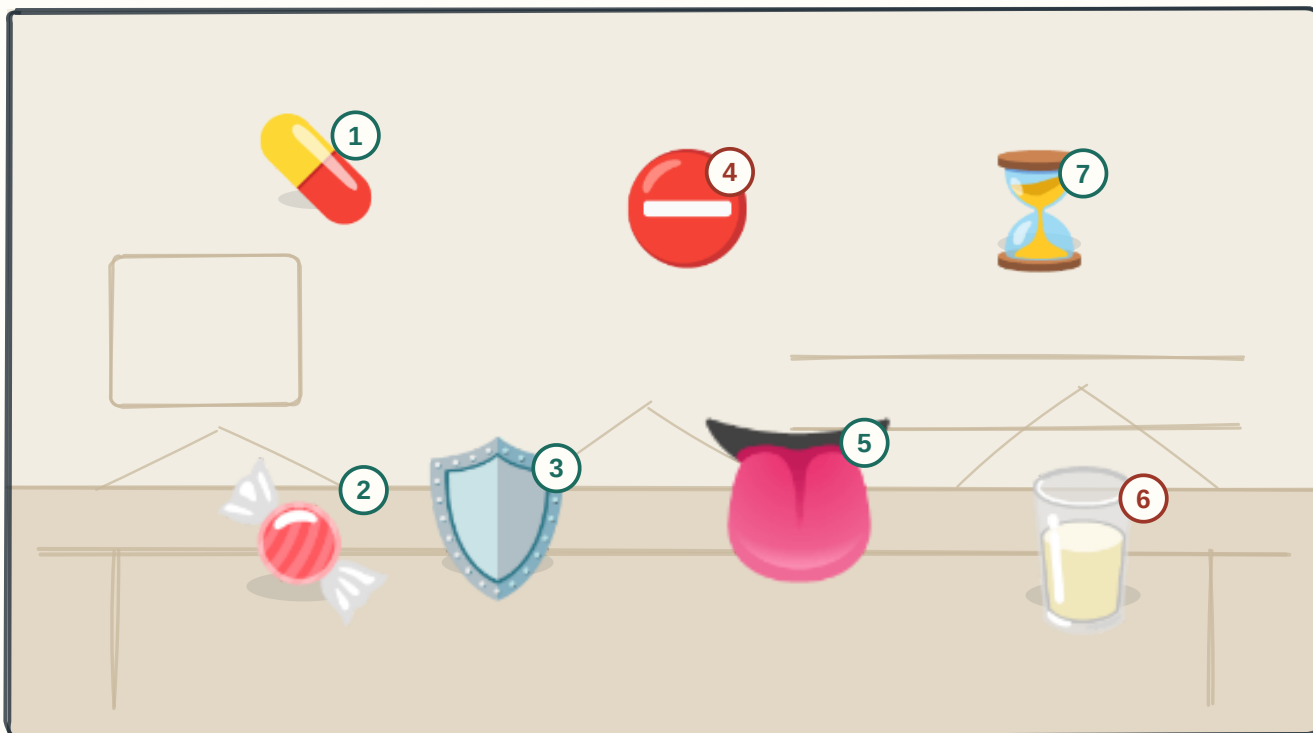
### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Vrátnice u cesty**  
PERORÁLNĚ: látka projde střevní stěnou a játry dřív, než se dostane do oběhu (first-pass). Proto se stejný lék podává ústy v mnohonásobně vyšší dávce než do žíly.
- 2 Odbočka pod jazykem**  
SUBLINGVÁLNĚ a bukálně — vstřebání rovnou do systémového oběhu, obchází játra; proto nitroglycerin pod jazyk.
- 3 Stříkačka na cestě**  
I.V.: okamžitý účinek a biologická dostupnost 100 % — ale podané se nedá vzít zpět.
- 4 Sval u cesty**  
I.M. rychlé, S.C. pomalejší (inzulin, hepariny); dále intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně. Vyžadují sterilitu a personál.
- 5 Náplast na plotě**  
TRANSDERMÁLNĚ — nejpomalejší nástup, ale stálá hladina po dny; po sejmutí účinek doznívá z kožního depa.
- 6 Zadní vrátka**  
REKTÁLNĚ — funguje při zvracení a u dětí, játra obchází jen zčásti (dolní část konečníku), vstřebávání je kolísavé.
- 7 Oko nad krajinou**  
„Místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — timolol z očních kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus.

**⚠** Biologická dostupnost F je podíl dávky, který se dostane nezměněný do oběhu; i.v. má z definice F = 100 %.

## 06 Lékové formy — perorální a orální

**CUKRÁRNA S CEDULÍ NEDRTIT** — co se polyká, jde dál do střeva; co se cucá, zůstává v ústech.



### CO JE VE SCÉNĚ

#### 1 Tableta na pultu

PERORÁLNÍ formy se polykají a působí až po vstřebání: tablety, potahované tablety, tobolky, granuláty, sirupy, suspenze, kapky.

#### 2 Pastilka ve sklenici

ORÁLNÍ formy zůstávají v ústech: pastilky, žvýkací tablety, ústní vody, gely (per os = skrz ústa, oralis = ústní).

#### 3 Štít na tabletě

ENTEROSOLVENTNÍ obal projde žaludkem a rozpadne se až ve střevě — chrání látku před kyselinou nebo žaludek před látkou.

#### 4 Cedula NEDRTIT

Retardované formy (SR, ZOK) uvolňují látku postupně — rozdrčením se uvolní celá denní dávka najednou nebo se látka zničí. Totéž platí pro enterosolventní obal.

#### 5 Jazyk pod pultem

Sublingválně a bukálně se látka vstřebá rovnou do krve a obejde first-pass — nitroglycerin, buprenorfin.

#### 6 Konvička s laktózou

Pomocné látky nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, barviva mohou vyvolat alergii, cukr v sirupech je při dlouhodobé léčbě rizikový.

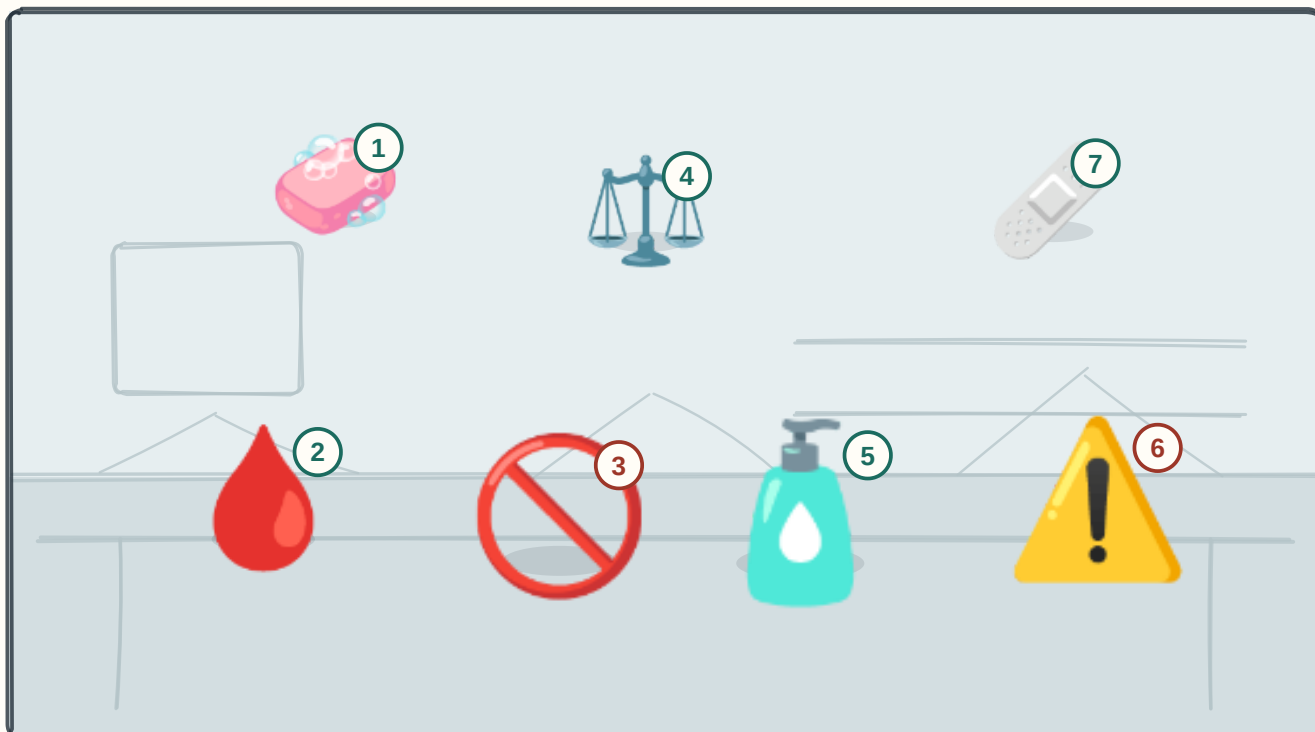
#### 7 Rozpouštějící se kostka

Rozpad a rozpuštění předchází vstřebání — u málo rozpustných léčiv je rychlost rozpouštění krokem určujícím nástup účinku.

⚠ Šumivé a orodispergovatelné tablety nástup urychlují, protože přeskakují fázi rozpadu tuhé lékové formy.

## 07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

**STERILNÍ SÁL A VEDLE NĚJ MASTIČKÁŘSKÝ PULT — co obchází bariéry, musí být čisté.**



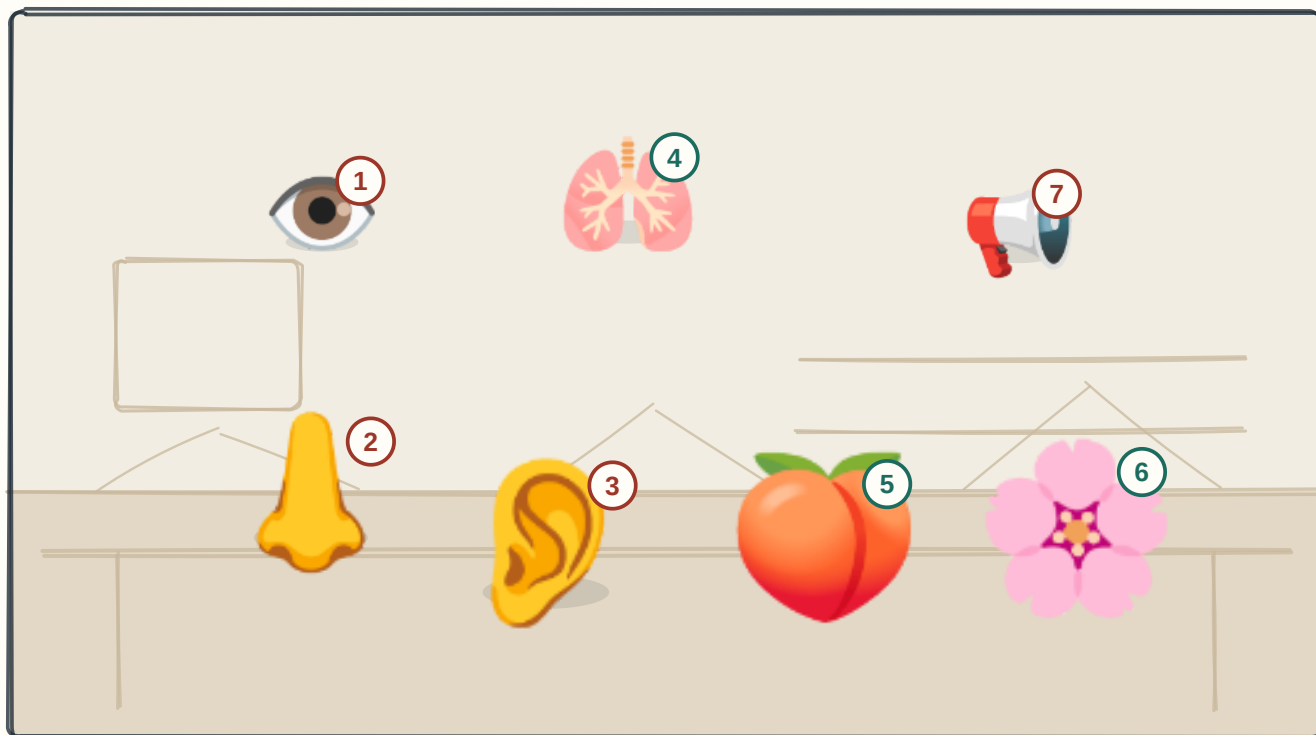
### CO JE VE SCÉNĚ

- |                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Mýdlo a rouška             | Parenterální přípravek obchází kůži i sliznici, proto musí být STERILNÍ, APYROGENNÍ, IZOTONICKÝ, IZOHYDRICKÝ a bez mechanických nečistot.                              |
| <b>2</b> Krevní řečiště             | Rychlost účinku sleduje prokrvení: i.v. okamžitě a se 100% dostupností · i.m. rychle · s.c. pomaleji · depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce. |
| <b>3</b> Přeskrtnutá kalná lahvička | SUSPENZE A EMULZE SE NIKDY NEPODÁVAJÍ I.V. — hrozí embolizace.                                                                                                         |
| <b>4</b> Váhy výhod a nevýhod       | Výhody: jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí. Nevýhody: bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a NEVRATNOST podání.    |
| <b>5</b> Řada kelímků               | Dermatologika: mast (tučný základ, největší průnik, na suchou kůži), krém (voda i tuk), gel (vodný, chladí), pasta, zásyp, roztok, náplast. Průnik zvyšuje okluze.     |
| <b>6</b> Ztenčená kůže              | Lokální kortikoidy dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie — na obličeji a do záhybů jen slabé přípravky a krátce, protože se tam vstřebávají nejvíc.                  |
| <b>7</b> Náplast na paži            | Transdermální náplast obchází játra a udrží stálou hladinu po dny (fentanyl, nikotin, estrogeny).                                                                      |

**!** Depotní a implantabilní formy působí týdny až měsíce — výhodou je adherence, nevýhodou to, že se při nežádoucí reakci nedají odstranit.

## 08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

**ORDINACE SE VŠEMI OTVORY TĚLA — a nade všemi visí cedule: MÍSTNÍ NENÍ JEN MÍSTNÍ.**



### CO JE VE SCÉNĚ

#### 1 Oční kapky

Musí být sterilní a izotonické, po otevření omezená použitelnost. TIMOLOL z kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus; vstřebání sníží stisknutí vnitřního koutku po nakapání.

#### 2 Nosní sprej

Dekongescencia (xylometazolin) jen 5–7 DNÍ, jinak vzniká rhinitis medicamentosa. Nosní cestou se podává i desmopresin a sumatriptan k celkovému účinku.

#### 3 Ušní kapátko

Ušní kapky se nesmí podat při perforaci bubínku.

#### 4 Inhalátor s nástavcem

Aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Rozhoduje TECHNIKA inhalace; nástavec zlepší depozici a sníží orofaryngeální kandidózu a chrapot po inhalačním kortikoidu.

#### 5 Čípek

Rektalia obcházejí játra jen z dolní části konečníku, vstřebávání je kolísavé; hodí se u zvracení, u dětí a v bezvědomí (diazepam u křečí).

#### 6 Vaginální globule

Slouží hlavně k místní léčbě (antimykotika, estrogeny), ale i odsud se látka částečně vstřebává.

#### 7 Cedule nade vším

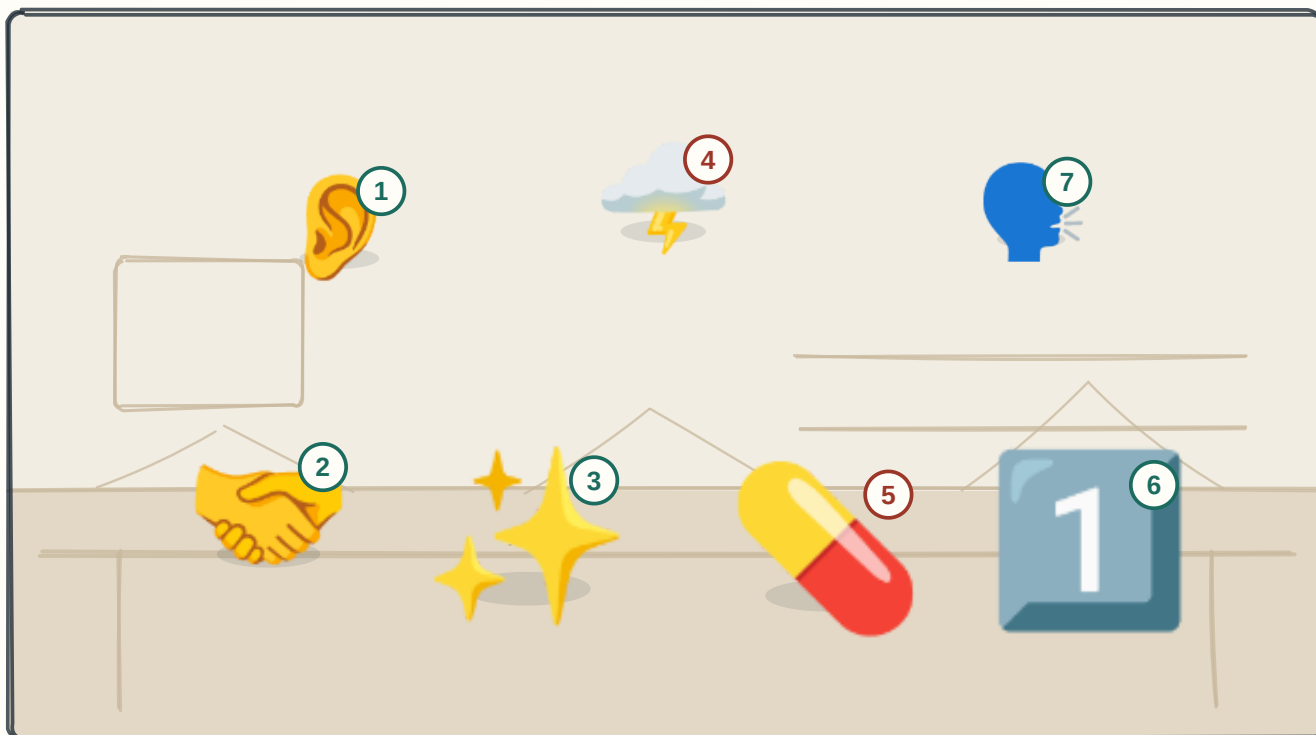
Společné pravidlo: všechny tyto formy se vstřebávají a mohou působit celkově.

⚠ Nosní a bukální sliznice jsou dobře prokrvené a first-pass obcházejí — vstřebání odsud může být rychlejší než ze střeva.



## 09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

**ČEKÁRNA, KDE SLOVA MAJÍ DÁVKU** — co lékař řekne, má nástup, účinek i nežádoucí účinky.



### CO JE VE SCÉNĚ

① **Naslouchající ucho**

COMPLIANCE — míra, do jaké pacient dodržuje pokyny; pasivní pojetí.

② **Podání ruky**

ADHERENCE — pacient se na plánu podílel; KONKORDANCE je společné rozhodnutí lékaře a pacienta. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spoluodpovědnost.

③ **Jiskra nad hlavou**

PLACEBO — očekávané zlepšení; má neurobiologický podklad (endogenní opioidy, dopamin), není „vymyšlené“ a zesiluje účinek každého skutečného léku.

④ **Mrak s bleskem**

NOCEBO — očekávaná škoda; nepříznivé věty a příbalový leták vyvolají potíže. Odsud časté vysazení statinů a antidepresiv.

⑤ **Hromada krabiček**

Nejčastější příčina selhání léčby není špatný lék, ale NEBRANÝ lék: složitý režim, mnoho tablet, nežádoucí účinky a obavy z nich, cena, nepochopení, nedůvěra.

⑥ **Jedna tableta denně**

Zlepší to fixní kombinace (méně tablet), dávkování 1× denně, srozumitelné vysvětlení a kontrola.

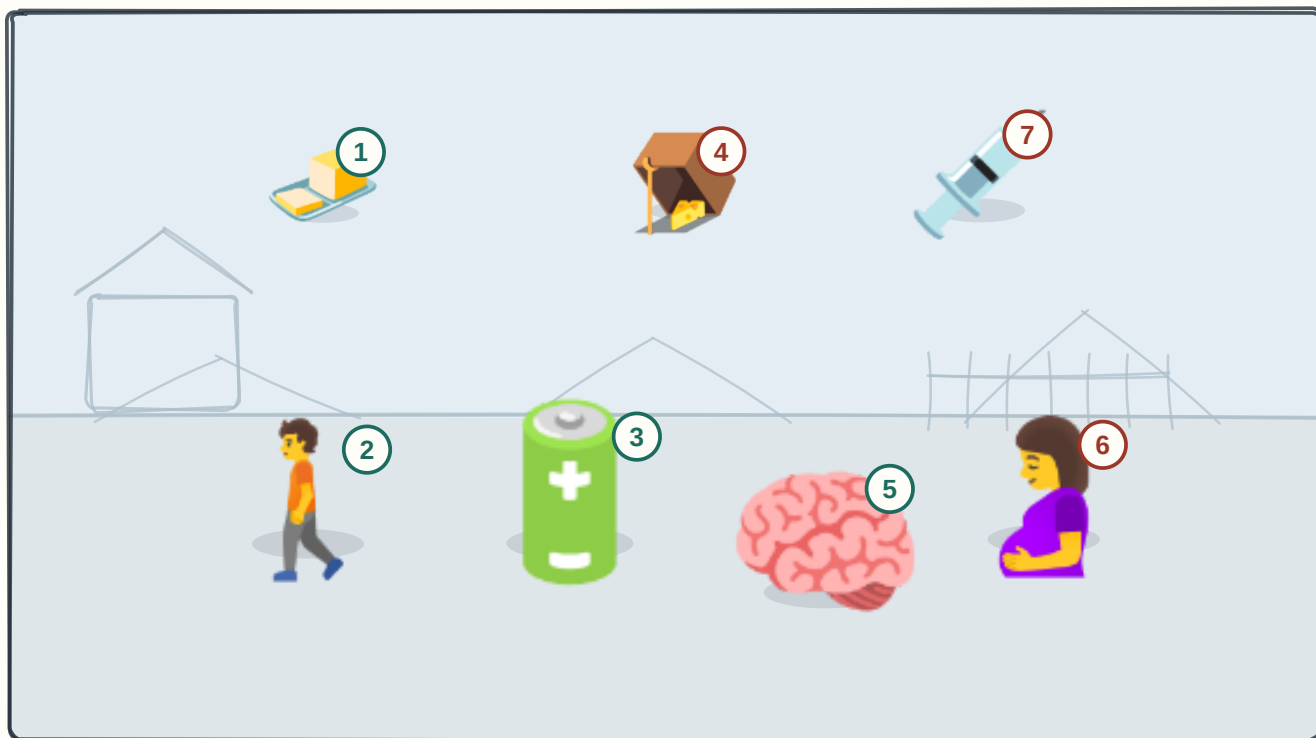
⑦ **Mluvící lékař**

Formulace lékaře je sama o sobě účinná látka s vlastní dávkou — proto se způsob sdělení plánuje stejně jako dávka.

⚠ Placebo se neomezuje na placebo tablety — každý účinný lék nese i placebovou složku, a ta se sčítá s jeho farmakologickým účinkem.

## O10 Přechod látek biologickými membránami

**TUKOVÁ ZEDĚ S JEDNOSMĚRNOU PASTÍ — projde jen ten, kdo je mastný a nenabitý.**



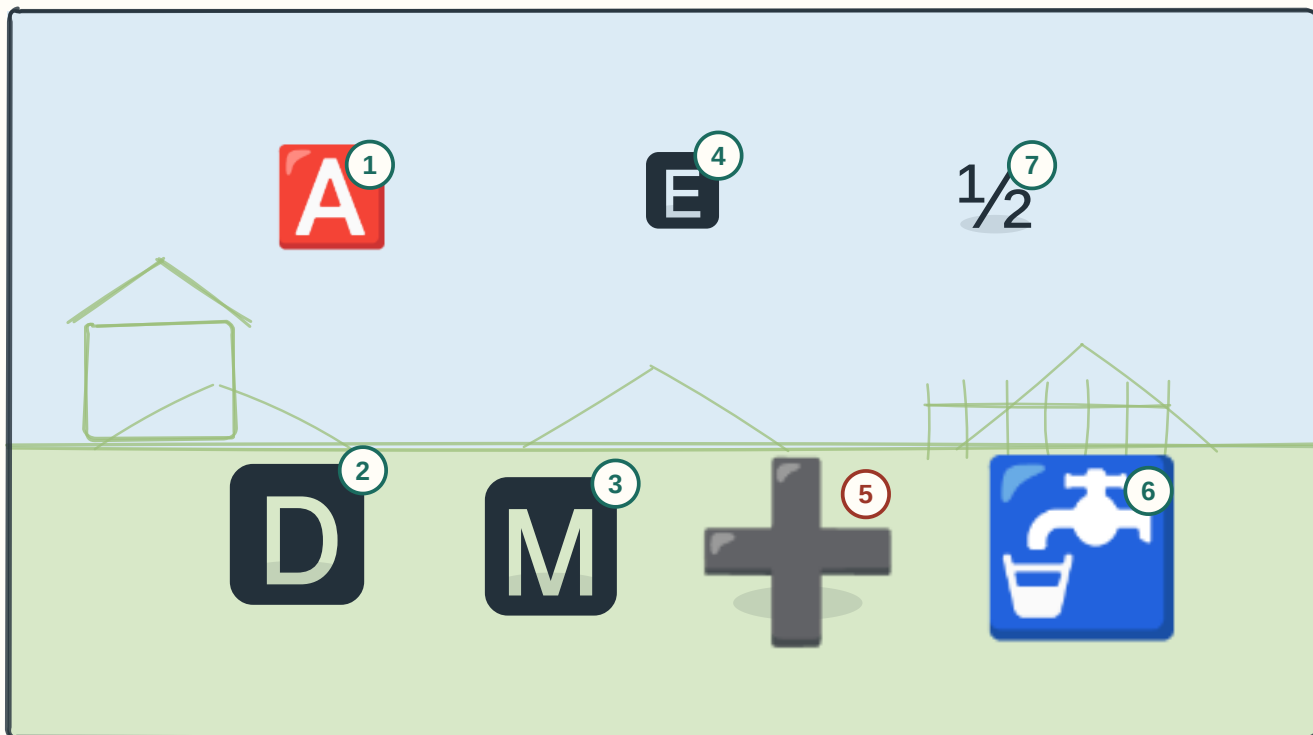
### CO JE VE SCÉNĚ

- |                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Máslová zeď            | Membrána je lipidová dvojvrstva — projde jen látka LIPOFILNÍ a NENABITÁ; ionizovaná forma neprojde.                                                                                 |
| <b>2</b> Chodec po svahu        | PROSTÁ DIFUZE — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče; hlavní mechanismus u většiny léčiv.                                                                            |
| <b>3</b> Baterie u brány        | AKTIVNÍ TRANSPORT — proti spádu, spotřebuje ATP, je saturovatelný (P-glykoprotein léčiva aktivně vypuzuje z buňky). Facilitovaná difuze jde přenašečem, ale po spádu a bez energie. |
| <b>4</b> Past za zdí            | IONTOVÁ PAST: látka projde v nenabitě formě, na druhé straně se při jiném pH nabije a zpět už neprojde — hromadí se. Proto alkalizace moči urychlí vyloučení salicylátů.            |
| <b>5</b> Hlídaná brána do mozku | Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein. Zánět ji zpropustní: penicilin proniká do CNS jen při meningitidě.                                                        |
| <b>6</b> Placenta               | Placentární bariéra je PROPUSTNĚJŠÍ, než se obvykle čeká — většina léčiv jí projde.                                                                                                 |
| <b>7</b> Anestetikum v zánětu   | V kyselém zánětlivém prostředí převáží nabitá forma lokálního anestetika, která neprojde k sodíkovému kanálu — proto tam nezabírá.                                                  |

**!** Krev–varle a krev–sítnice jsou další bariéry; naopak zánět propustnost bariér obecně zvyšuje, což mění dávkování.

## O11 Základní farmakokinetické parametry a procesy

ČTYŘI STANICE JEDNÉ TRATĚ — A, D, M, E. Kdo si splete eliminaci s exkrecí, vystoupí na špatné.



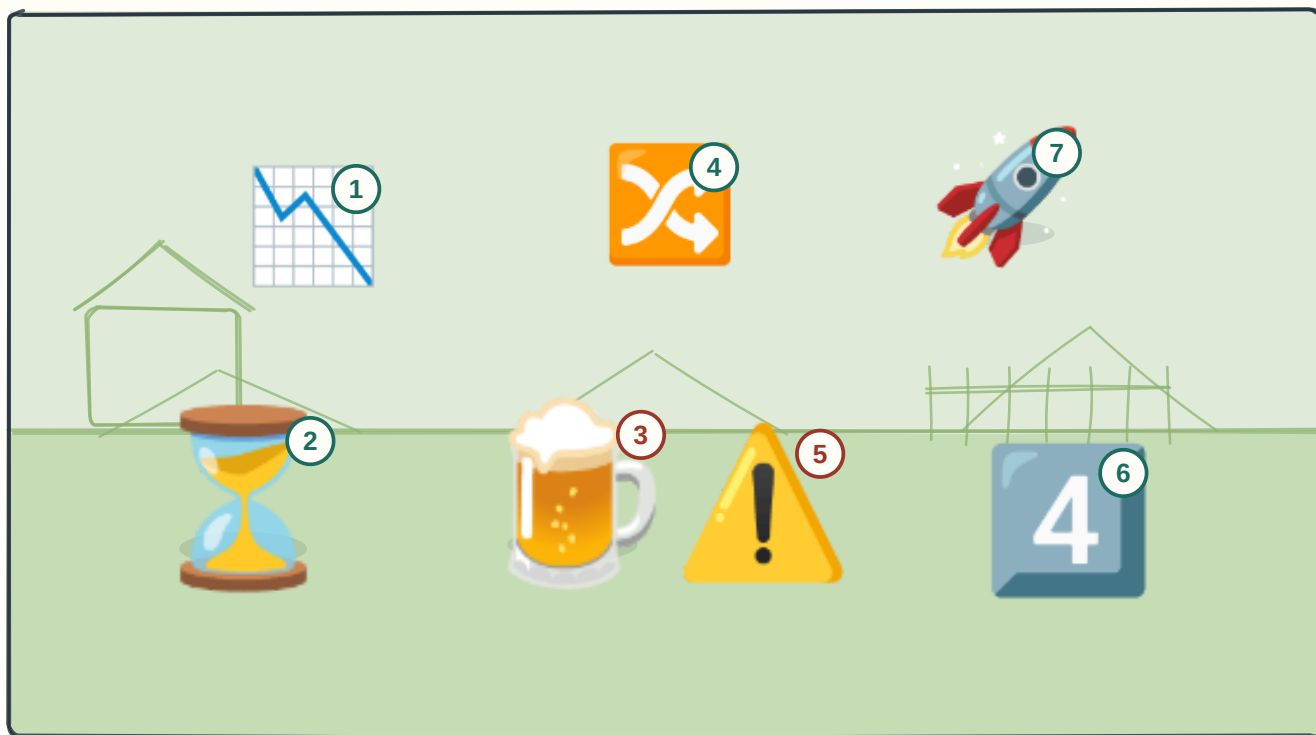
### CO JE VE SCÉNĚ

- |                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 První stanice A  | ABSORPCE — vstup do krve; její rozsah vyjadřuje biologická dostupnost F (i.v. = 100 %).                             |
| 2 Druhá stanice D  | DISTRIBUCE — rozvod do tkání; popisuje ji distribuční objem Vd (poměr dávky k plazmatické koncentraci).             |
| 3 Třetí stanice M  | METABOLISMUS — přeměna, hlavně v játrech; I. fáze (oxidace, redukce, hydrolýza) a II. fáze (konjugace).             |
| 4 Čtvrtá stanice E | EXKRECE — vyloučení, hlavně ledvinami; dále žlučí, plícemi, mlékem.                                                 |
| 5 Spojka M + E     | ELIMINACE = metabolismus PLUS exkrece. Není totéž co vylučování — to je jen její část.                              |
| 6 Vodárna          | CLEARANCE — objem krve zcela očištěný za jednotku času; sčítá se renální a jaterní.                                 |
| 7 Půlená cedule    | Biologický poločas — doba poklesu na polovinu. Ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení. |

⚠ Vysoké Vd znamená, že látka sedí ve tkáních, ne v krvi — proto ji hemodialýza neodstraní (digoxin, antidepresiva).

## O12 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

DVĚ PILY NA DŘEVO — jedna ubírá vždycky POLOVINU hromady, druhá vždycky STEJNÝCH PĚT POLEN.



### CO JE VE SCÉNĚ

#### 1 Klesající křivka

KINETIKA PRVNÍHO ŘÁDU — odbourává se konstantní **PODÍL** za čas (polovina za poločas). Platí pro naprostou většinu léčiv, protože enzymy mají kapacitní rezervu.

#### 2 Přesýpací hodiny

KINETIKA NULTÉHO ŘÁDU — enzym je nasycený, odbourává konstantní **MNOŽSTVÍ** za čas bez ohledu na koncentraci. Pokles je lineární a poločas ztrácí smysl.

#### 3 Korbel piva

Ethanol se odbourává řádově 0,1–0,15 ‰ za hodinu, vždy stejně — proto **NELZE** počítat „za dva poločasy bude polovina“ a rychlost nejde urychlit.

#### 4 Výhybka

Michaelisova–Mentenové (saturační) kinetika je přechod mezi obojím: při nízké koncentraci první řád, po nasycení enzymu nultý.

#### 5 Přetékající hrnec

U saturačního léčiva stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma — fenytoin (nystagmus, ataxie, zmatenost), salicyláty, theofylin. Proto se měří hladiny.

#### 6 Čtyři zářezy

Ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.

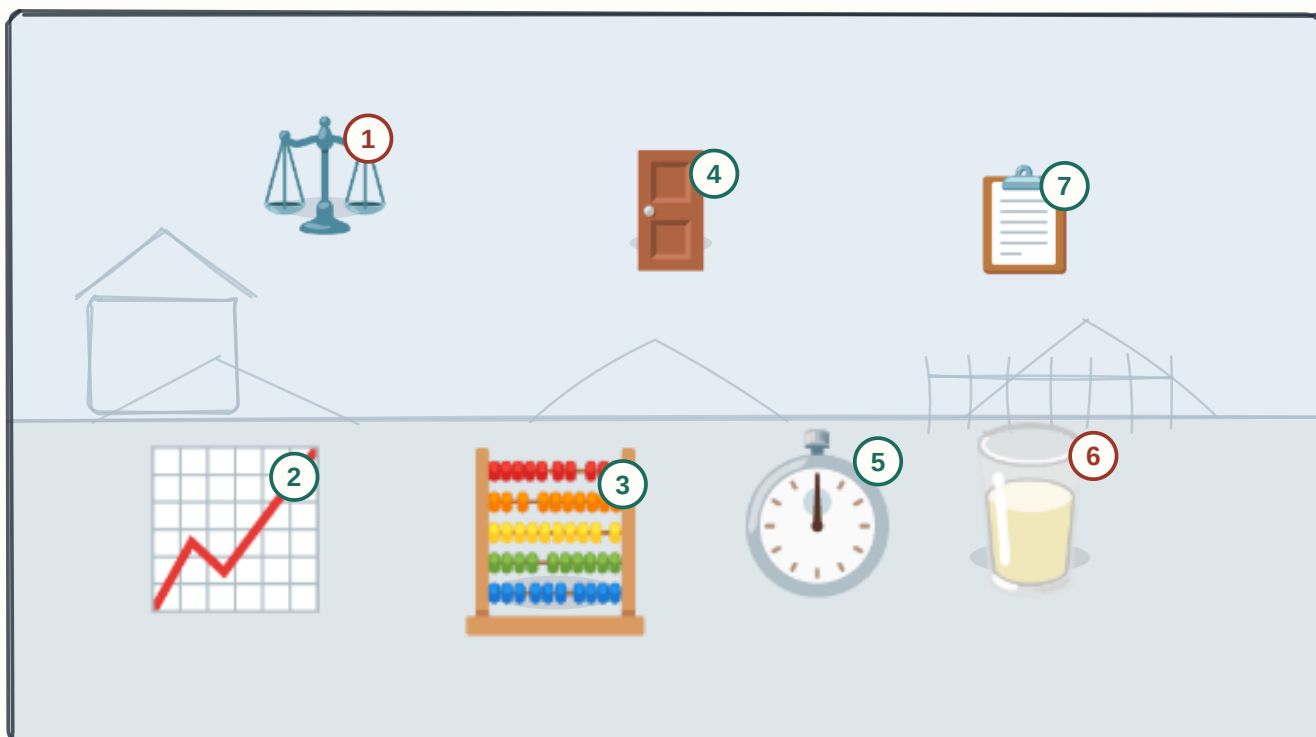
#### 7 Nasycovací dávka

U dlouhého poločasu se čekání zkracuje nasycovací dávkou.

⚠ Poločas má smysl jen u kinetiky prvního řádu — u nultého řádu se mění s koncentrací, a proto se neuvádí.

## O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

PŘETAHOVANÁ NA VRCHOLU KOPCE —  $C_{max}$  je REMÍZA mezi vstřebáváním a eliminací.



### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Vyrovnané váhy**

$C_{max}$  není konec vstřebávání — je to okamžik, kdy se rychlost vstupu vyrovná rychlosti eliminace. Vstřebávání pokračuje i po něm, jen ho eliminace převládá.
- 2 Křivka přes kopec**

BATEMANOVA FUNKCE popisuje průběh koncentrace po jednorázovém perorálním podání: vzestupná fáze (převažuje absorpce), vrchol, sestupná fáze (převažuje eliminace).
- 3 Počítadlo plochy**

AUC — plocha pod křivkou = celková expozice organismu; podle ní se srovnává originál s generikem (bioekvivalence).
- 4 Vrátnice s výběřčím**

Biologická dostupnost  $F$  = podíl dávky, který se dostane NEZMĚNĚNÝ do systémového oběhu; snižuje ji neúplné vstřebání a first-pass metabolismus.
- 5 Stopky**

$t_{max}$  vypovídá o RYCHLOSTI vstřebávání,  $C_{max}$  a AUC o jeho ROZSAHU.
- 6 Sklenice mléka**

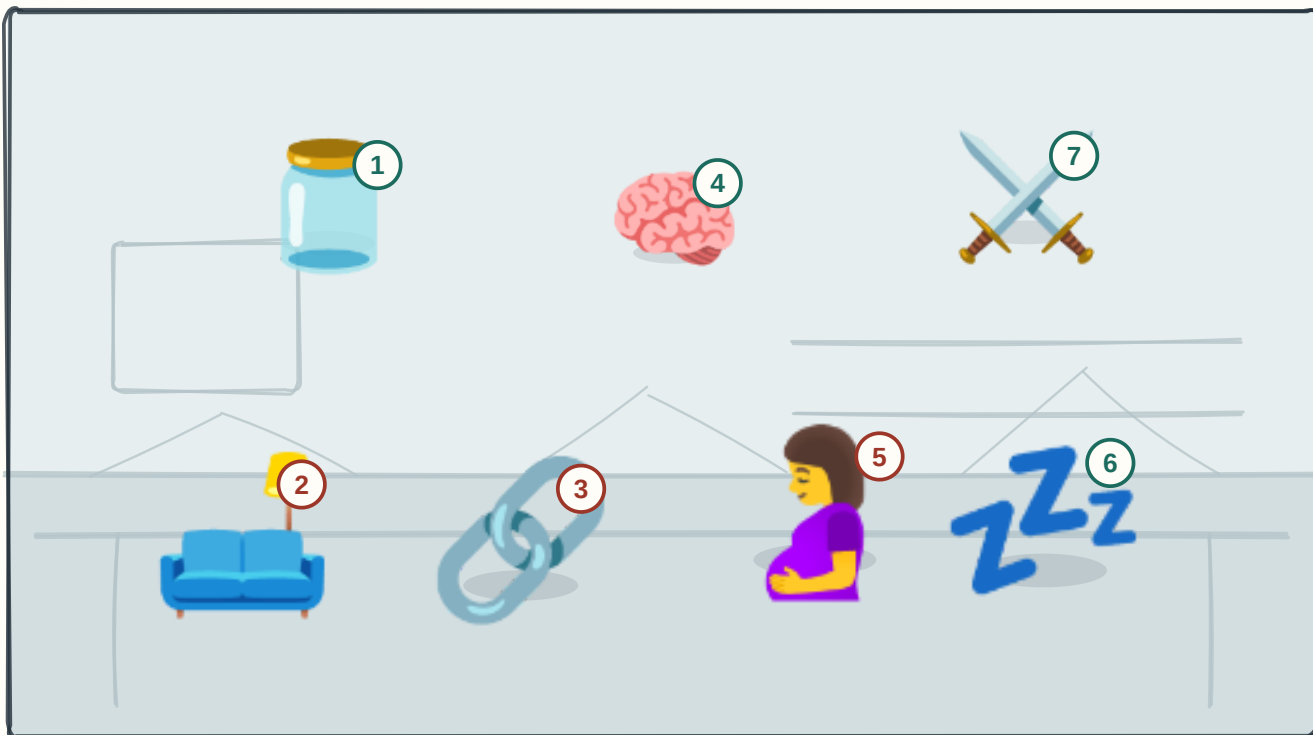
Vstřebání ovlivní léková forma, rozpustnost, pH, jídlo, motilita a prokrvení; antacida, železo a vápník váží tetracykliny a chinolony.
- 7 Dvě shodné křivky**

Generikum musí mít shodné AUC i  $C_{max}$  v předepsaném rozmezí — proto se u něj nezkoumá znovu účinnost.

**!** Vyšší  $C_{max}$  při stejném AUC znamená rychlejší, ale krátkodobější účinek — proto retardovaná forma snižuje  $C_{max}$ , aniž by změnila celkovou expozici.

## O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

**SKLAD S VELKOU NÁDOBOU** — Vd je ZDÁNlivý objem, ne skutečný. Velké číslo znamená: lék není v krvi, sedí ve tkáních.



### CO JE VE SCÉNĚ

1 Obří nádoba

$V_d = \text{dávka} \div \text{plazmatická koncentrace}$ . Je to počítaná veličina, ne anatomický prostor — může mnohonásobně převýšit objem těla.

2 Gauč ve skladu

Vysoké  $V_d$  = lék uložený ve tkáních (tuk, sval), v krvi ho je málo — proto ho HEMODIALÝZA NEODSTRANÍ (digoxin, antidepresiva).

3 Řetěz k albuminu

Účinná je jen VOLNÁ frakce. Albumin váže kyselé látky (warfarin, fenytoin), OROSOMUKOID (kyselý  $\alpha 1$ -glykoprotein) zásadité. Při hypoalbuminemii stoupá volná frakce a s ní účinek i toxicita.

4 Brána do mozku

Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein; propustí jen lipofilní a nenabitě látky.

5 Placenta

Placentární bariéra je propustnější, než se čeká — proto se u gravidity vždy ptáme, co projde k plodu.

6 Usínající pacient

REDISTRIBUCE: thiopental uspí rychle (jde do mozku) a probudí rychle (přesune se do svalu a tuku) — konec účinku dělá PŘESUN, ne eliminace.

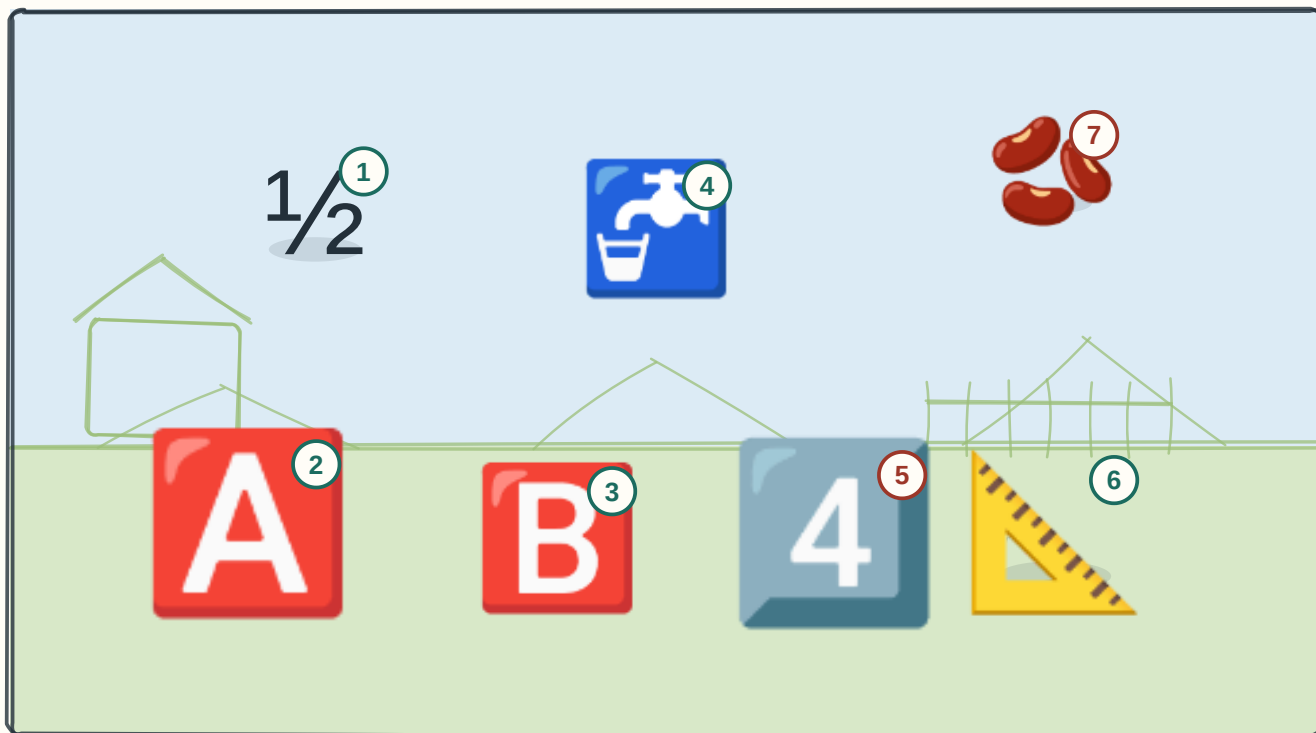
7 Vytěsnění z vazby

Sulfonamidy vytěsní warfarin z albuminu; samo o sobě bývá klinicky přechodné — nebezpečné je, když se přidá i útlum metabolismu.

! Hydrofilní látky mají nízké  $V_d$  (zůstávají v krvi a extracelulárně), lipofilní vysoké — proto se u obézního pacienta liší dávkování podle typu léčiva.

## O15 Eliminace, poločas, fáze $\alpha$ a $\beta$ , eliminační konstanta, clearance

VODÁRNA SE DVĚMA SPÁDY — nejdřív strmý (rozvod), pak pozvolný (skutečná eliminace).



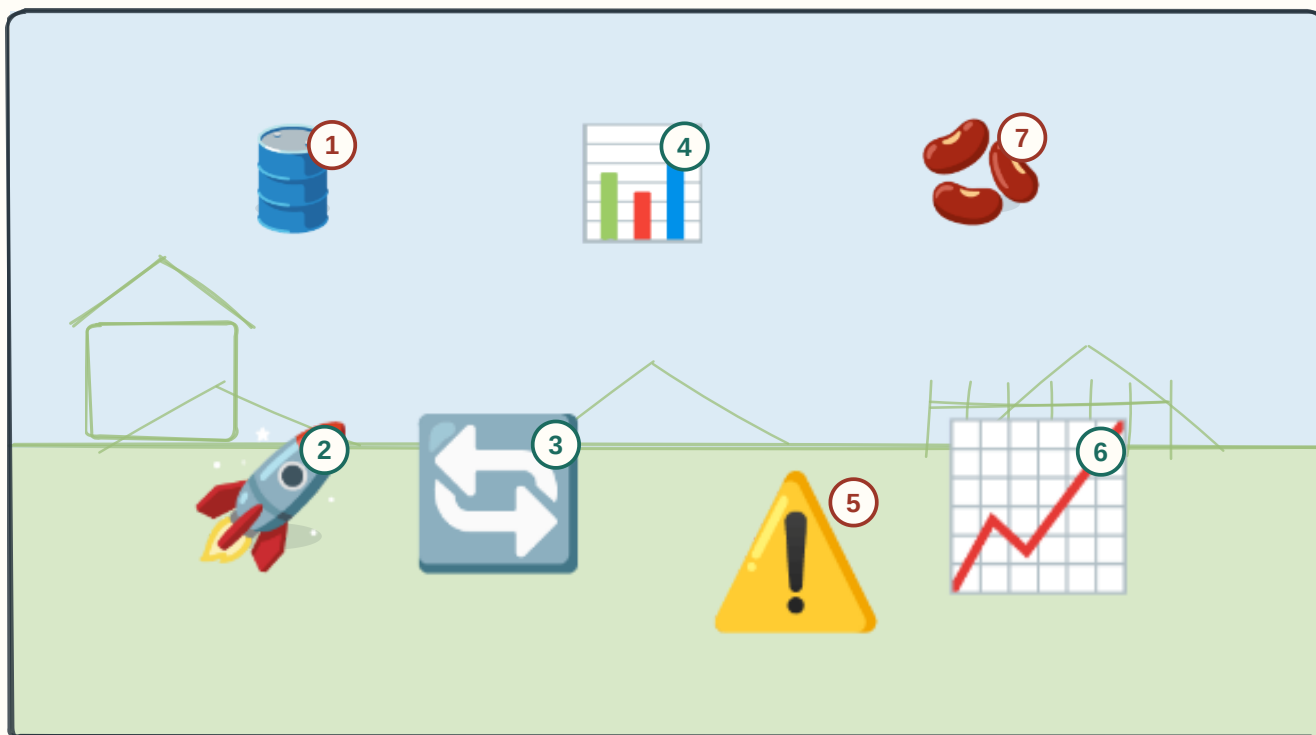
### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Cedule s polovinou**  
Biologický poločas  $t_{1/2}$  — doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu. U kinetiky prvního řádu je konstantní a nezávisí na dávce.
- 2 **Strmý spád  $\alpha$**   
FÁZE  $\alpha$  — po i.v. podání klesá koncentrace nejprve strmě, protože se látka rozvádí do tkání (distribuce).
- 3 **Pozvolný spád  $\beta$**   
FÁZE  $\beta$  — pozvolný pokles odpovídá skutečné eliminaci; poločas se počítá právě z ní.
- 4 **Kohoutek clearance**  
 $CL$  = objem plazmy zcela očištěný za jednotku času;  $CL = CL_{ren} + CL_{hep}$ . Vztah:  $t_{1/2} = 0,693 \times V_d \div CL$ .
- 5 **Čtyři zářezy**  
Za 4–5 poločasů se dosáhne ustáleného stavu — a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.
- 6 **Konstanta kel**  
Eliminační konstanta  $kel$  — podíl látky odstraněný za jednotku času;  $t_{1/2} = 0,693 \div kel$ .
- 7 **Ledvina a játra**  
Poločas roste, když klesne clearance (jaterní nebo renální selhání) NEBO když stoupne  $V_d$  — proto nestačí sledovat jen ledviny.

⚠ Krátký poločas neznamená krátký účinek: ireverzibilní inhibitory (aspirin na COX-1, omeprazol na protonovou pumpu) působí, dokud se neobnoví enzym.

## O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

**SUD, DO KTERÉHO PŘITÉKÁ RYCHLEJI, NEŽ ODTÉKÁ — tak vzniká kumulace.**



### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Plnící se sud**

KUMULACE nastane, je-li dávkovací interval kratší než doba potřebná k eliminaci; hladina se ustálí po 4–5 poločasech.
- 2 Startovací raketa**

NASYCOVACÍ dávka =  $V_d \times \text{cílová koncentrace}$ . Podává se, když je poločas dlouhý a nelze čekat 4–5 poločasů na účinek.
- 3 Doplnovací konev**

UDRŽOVACÍ dávka =  $CL \times \text{cílová koncentrace} \times \text{interval}$ . Nahrazuje to, co se za interval vyloučí.
- 4 Plochá vlnovka**

Krátký interval a malé dávky = plochá, stabilní hladina. Dlouhý interval a velké dávky = větší kolísání mezi vrcholem a údolím.
- 5 Přetékající okraj**

Kolísání je nebezpečné u léčiv s úzkým terapeutickým oknem — proto se u nich volí kratší interval.
- 6 Kumulační index**

Poměr koncentrace v ustáleném stavu k té po první dávce; udává, kolikrát se hladina nahromadí.
- 7 Zúžený odtok**

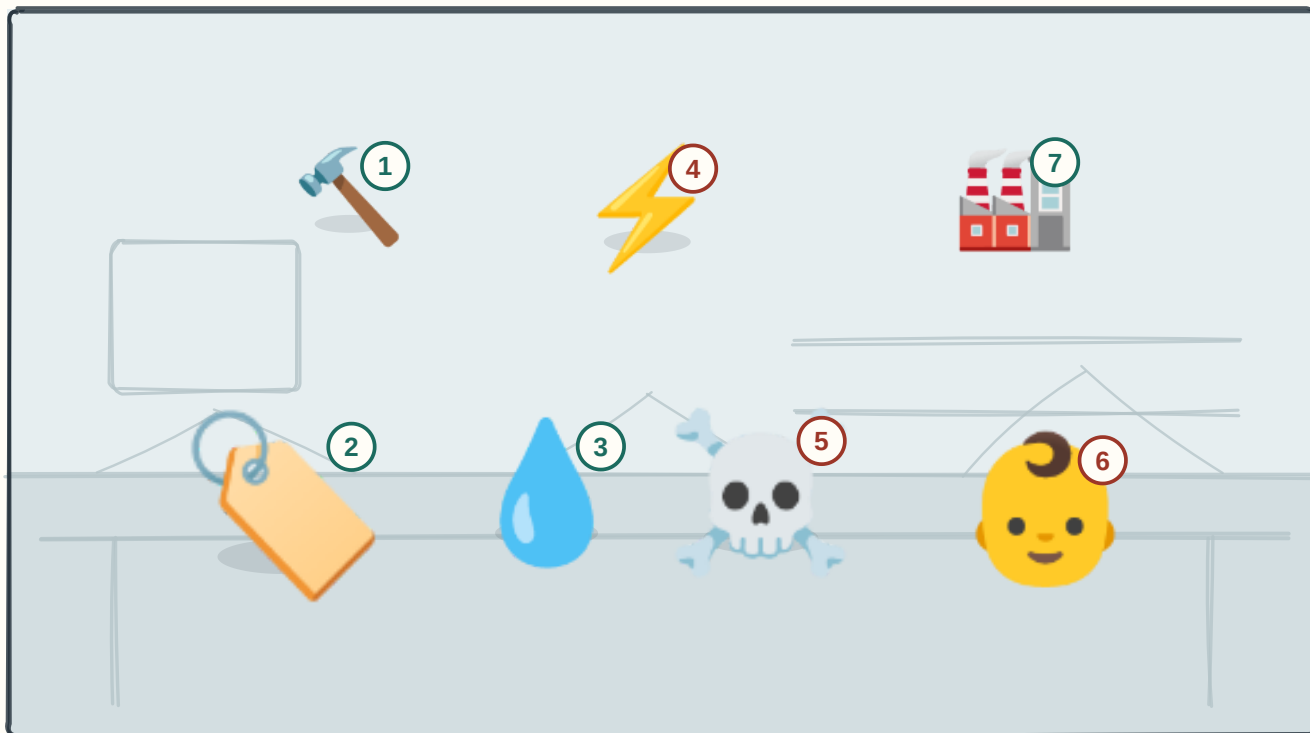
Při renální insuficienci se krátí UDRŽOVACÍ dávka (závisí na clearance), ale nasycovací zůstává stejná (závisí na  $V_d$ ).

**!** Nasycovací dávka se řídí distribučním objemem, udržovací clearance — proto se u renálního selhání mění jen jedna z nich.



## O17 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

**DÍLNA VE DVOU KROCÍCH — nejdřív KLADIVO rozbije, pak ŠTÍTKOVAČ přilepí velkou vodorozpustnou visačku.**



### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Kladivo I. fáze**

I. FÁZE — oxidace (hlavně cytochromy P450, nejvíc CYP3A4), redukce, hydrolýza. Vzniká reaktivnější metabolit s odhalenou funkční skupinou.
- 2 Štítkovač II. fáze**

II. FÁZE — konjugace: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, vazba na glutathion. Produkt je velký, polární a snadno vyloučitelný.
- 3 Kapka vody**

Smyslem je změnit lipofilní látku na hydrofilní — jinak by se v ledvinách stále zpětně vstřebávala.
- 4 Jiskra aktivace**

PROLÉČIVO se aktivuje až metabolismem: kodein → morfin (CYP2D6), enalapril → enalaprilát, cyklofosamid, klopido-grel.
- 5 Toxický metabolit**

Metabolismus může vytvořit i jed: paracetamol → NAPQI, methanol → kyselina mravenčí („letální syntéza“).
- 6 Novorozenec**

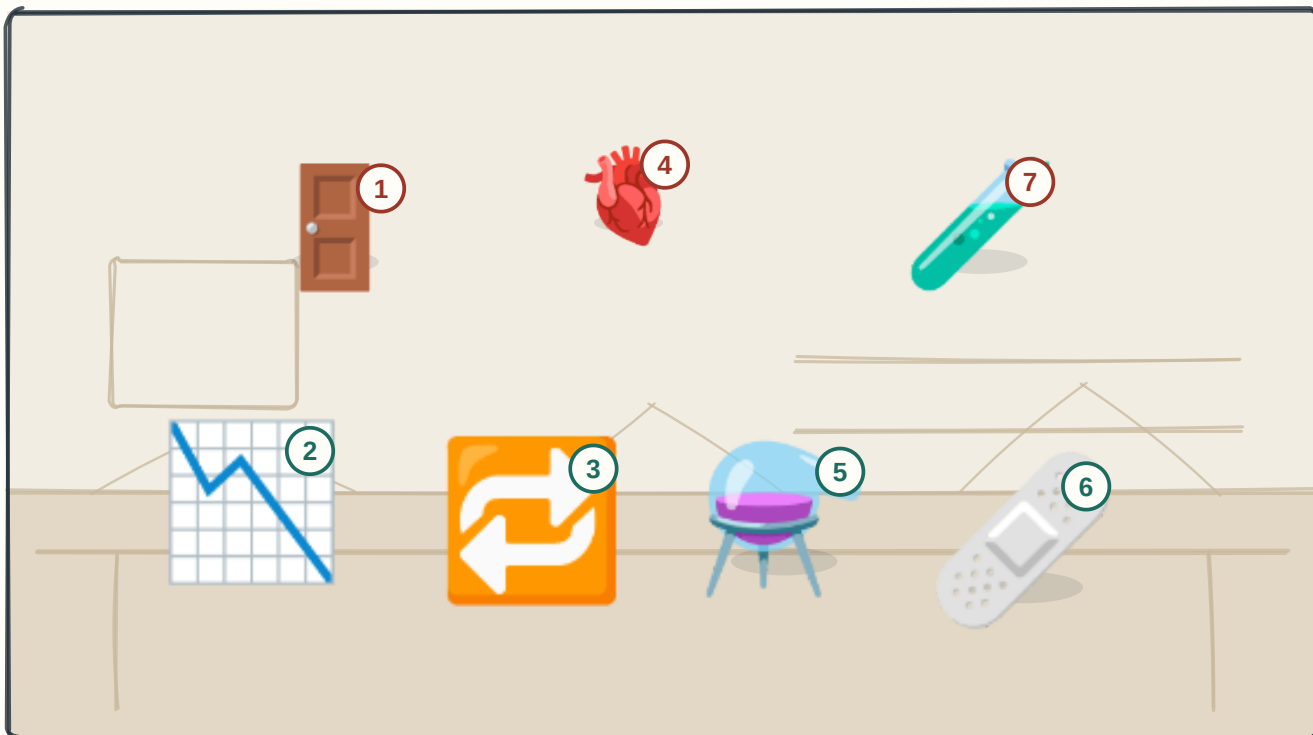
Nezralá glukuronidace u novorozence — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu.
- 7 Jiná pracoviště**

Kromě jater i střevní stěna, plíce, ledviny a plazma (esterázy). U starších klesá hlavně I. fáze, II. zůstává poměrně zachovaná.

**⚠ Metabolit není vždy neúčinný — může být účinnější než původní látka, stejně toxický, nebo teprve toxický. Proto se sleduje osud metabolitu, ne jen léčiva.**

## O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

**MĚSTSKÁ BRÁNA S CELNICÍ** — všechno ze střeva projde nejdřív játry a zaplatí clo.



### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Celnice u brány**

Vše vstřebané ze střeva projde portální žílou JÁTRY dřív, než se dostane do systémového oběhu — first-pass efekt.
- 2 Zmenšená zásilka**

Silný first-pass mají nitroglycerin, propranolol, morfin, verapamil, lidokain — proto se nitroglycerin podává sublingválně a lidokain se ústy nepodává vůbec.
- 3 Kruhová cesta**

ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH: látka se vyloučí žlučí, ve střevě se uvolní a znovu vstřebá — prodlužuje účinek (kontraceptiva; proto mohou antibiotika jejich účinnost snížit).
- 4 Pumpa u brány**

U léčiv s VYSOKOU jaterní extrakcí limituje eliminaci PRŮTOK játry — při srdečním selhání a šoku hladiny stoupají.
- 5 Enzymová dílna**

U NÍZKÉ extrakce rozhoduje enzymatická kapacita a vazba na bílkoviny, nikoli průtok.
- 6 Objízdná trasa**

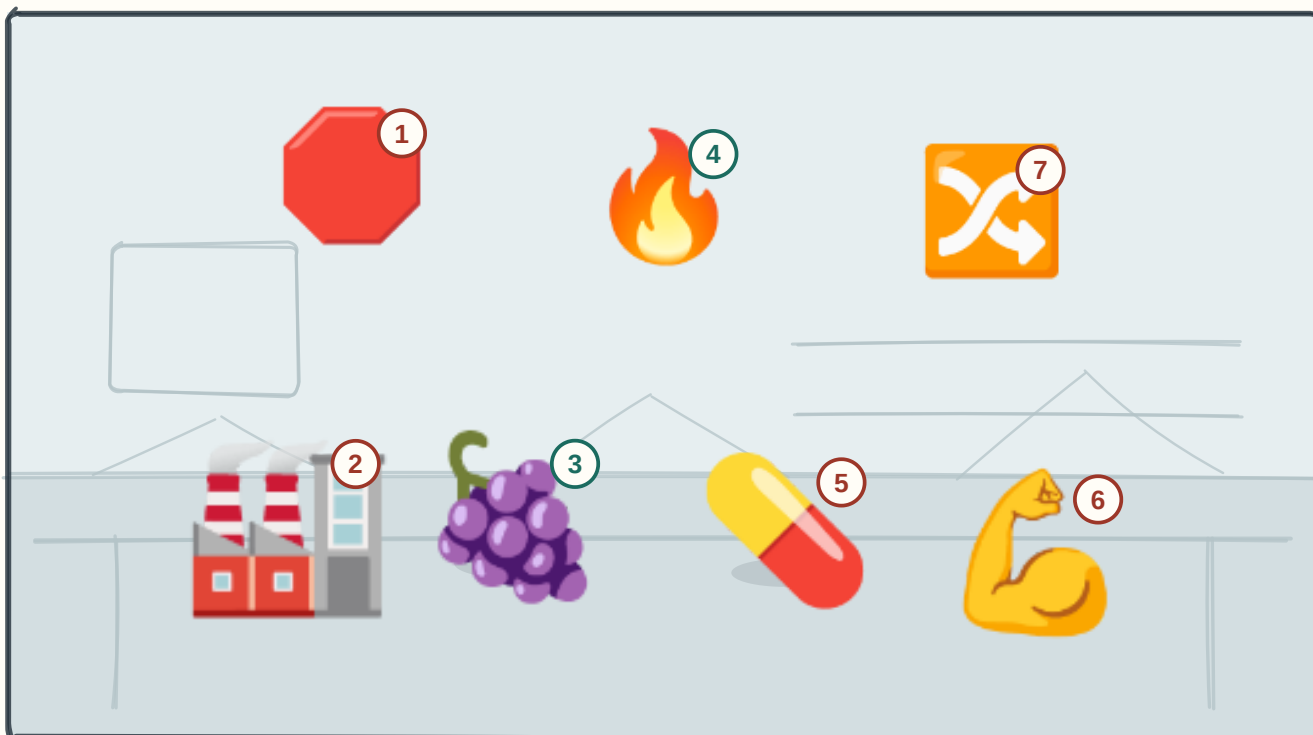
Játra obcházejí sublingvální, bukalní, transdermální a parenterální podání; rektální jen zčásti.
- 7 Nízký albumin**

Při jaterním selhání klesá metabolismus i tvorba albuminu, roste volná frakce a zkratový oběh obchází játra — dávky se snižují.

**⚠** Perorální dávka bývá mnohonásobně vyšší než nitrožilní právě kvůli first-pass efektu — záměna cest podání proto může znamenat předávkování.

## O19 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

TOVÁRNA A ZÁVORA — závora spadne hned, ale novou halu se stavěl týden.



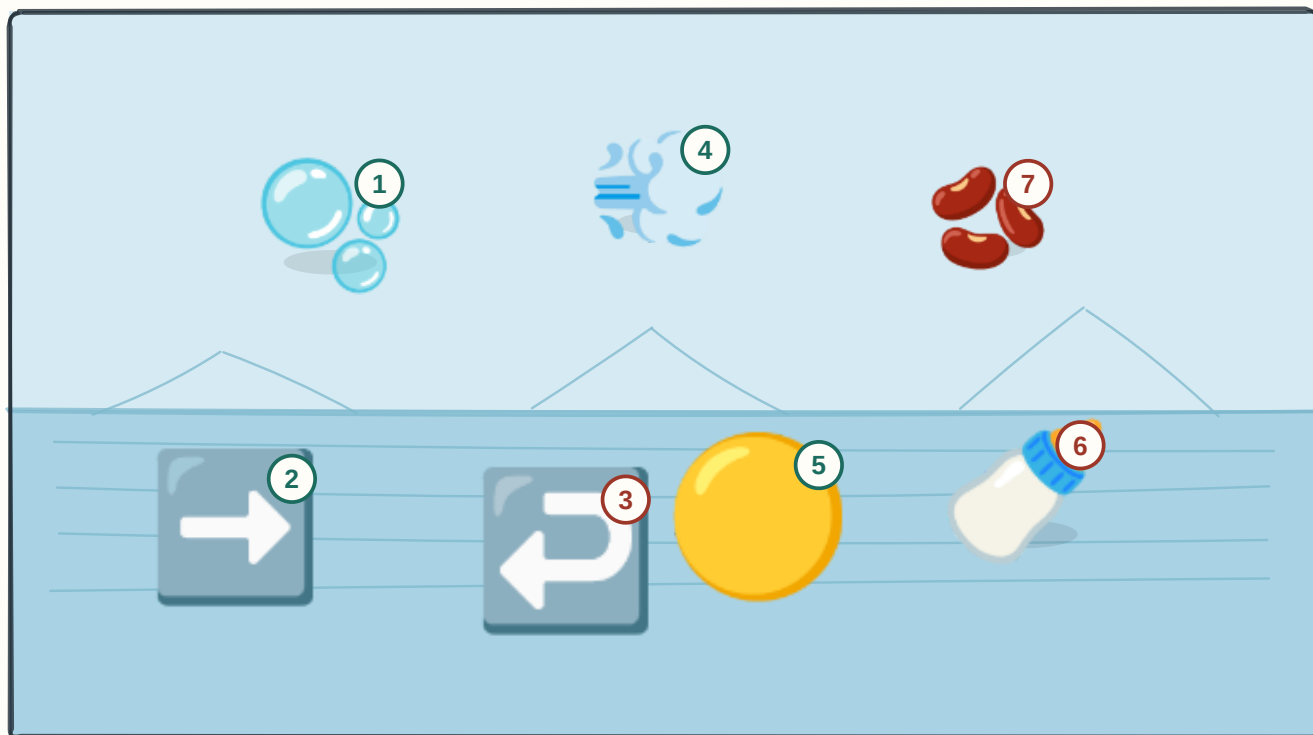
### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Spadlá závora  
INHIBICE je RYCHLÁ (hodiny až dny): hladina druhého léčiva stoupá a hrozí TOXICITA.
- 2 Rostoucí továrna  
INDUKCE je POMALÁ (dny až týdny, protože se musí nasyntetizovat nový enzym) a stejně dlouho odeznívá: hladina klesá a LÉČBA SELŽE.
- 3 Grapefruit  
Inhibitory: grapefruitová šťáva, azolová antimykotika, makrolidy (erythromycin, klarithromycin — nikoli azithromycin), ciprofloxacin, verapamil, amiodaron, ritonavir.
- 4 Oheň pod kotlem  
Induktory: rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná; chronicky alkohol a kouření (CYP1A2).
- 5 Selhávající antikoncepce  
Rifampicin snižší účinnost hormonální kontracepce, warfarinu a antiretrovirotik.
- 6 Bolavý sval  
Klarithromycin se statinem zvýší riziko rabdomyolýzy.
- 7 Obrácená šipka  
U PROLÉČIVA je to obráceně: inhibitor CYP2D6 (fluoxetin, paroxetin) SNÍŽÍ účinek kodeinu a klopidoogrelu, protože zabrání jejich aktivaci.

⚠ Interakce nemizí okamžitě po vysazení induktoru — enzym se odbourává týdny, takže hladina druhého léčiva pak může naopak vyskočit.

## O20 Vylučování léčiv renální a extrarenální

**ČISTIČKA SE TŘEMI KROKY — filtruje, dopouští a část zase nasává zpátky.**



### CO JE VE SCÉNĚ

1 Filtrační síto

GLOMERULÁRNÍ FILTRACE — projde jen VOLNÁ (nenavázaná) frakce; látka vázaná na albumin se nefiltruje.

2 Boční přítok

TUBULÁRNÍ SEKRECE je aktivní transport se společnými přenašeči — proto probenecid zpomaluje vylučování penicilinu (soupeří o týž přenašeč).

3 Zpětné nasávání

ZPĚTNÁ RESORPCE: lipofilní a nenabitě látky se z tubulu vstřebávají zpět. Alkalizace moči bikarbonátem urychlí vyloučení kyselých látek (salicyláty, barbituráty).

4 Výdech

Extrarenálně: plícemi (inhalační anestetika, ethanol — odtud dechová zkouška).

5 Žlučovod

Žlučí a stolicí, s možností enterohepatálního oběhu.

6 Mateřské mléko

Do mléka přechází nejspíš látka lipofilní, málo vázaná na bílkoviny a zásaditá — proto se u kojící ptáme na každý lék.

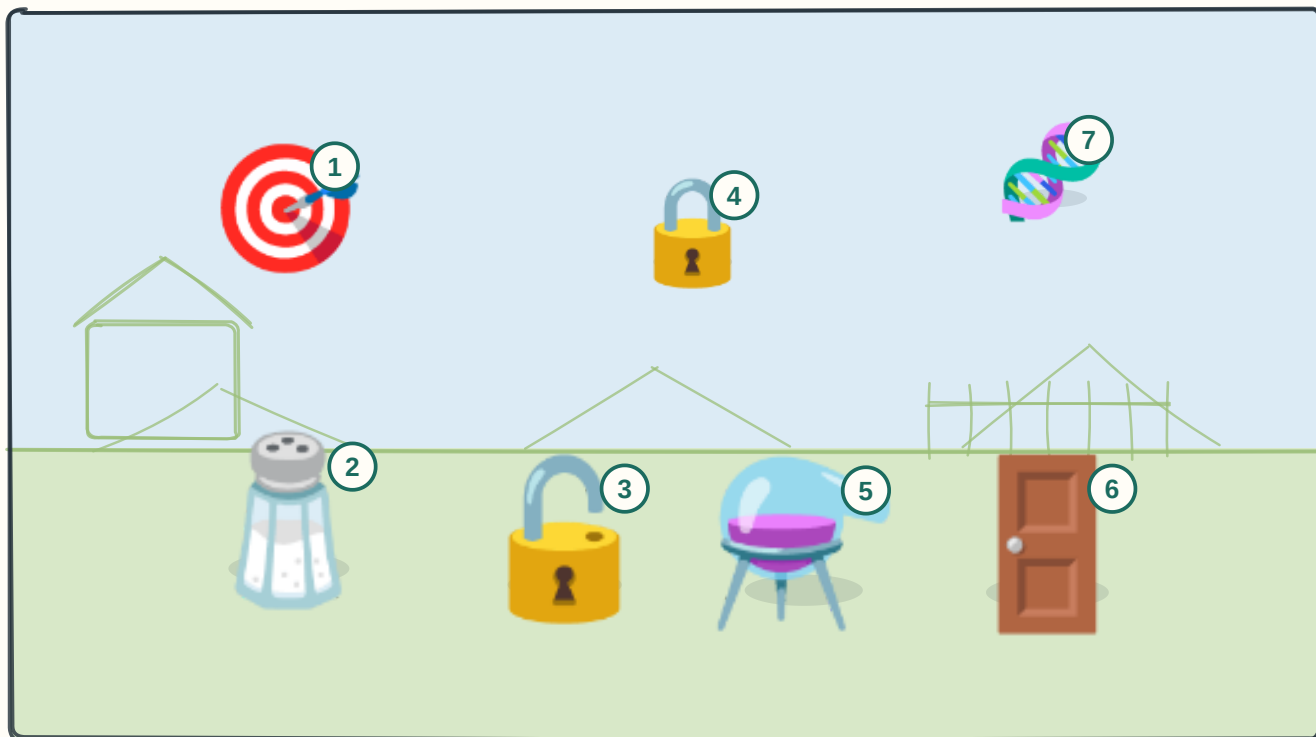
7 Zúžená ledvina

Dávky léčiv vylučovaných ledvinami se snižují podle clearance kreatininu — aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium, mnohá antibiotika.

**!** Vyloučit se dá jen látka vodorozpustná — proto biotransformace předchází exkreci; lipofilní látka by se v tubulu jen stále vstřebávala zpět.

## 021 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

**STŘELNICE A VEDLE NÍ HROMADA SOLI — buď se trefíš do terče, nebo prostě zabereš místo.**



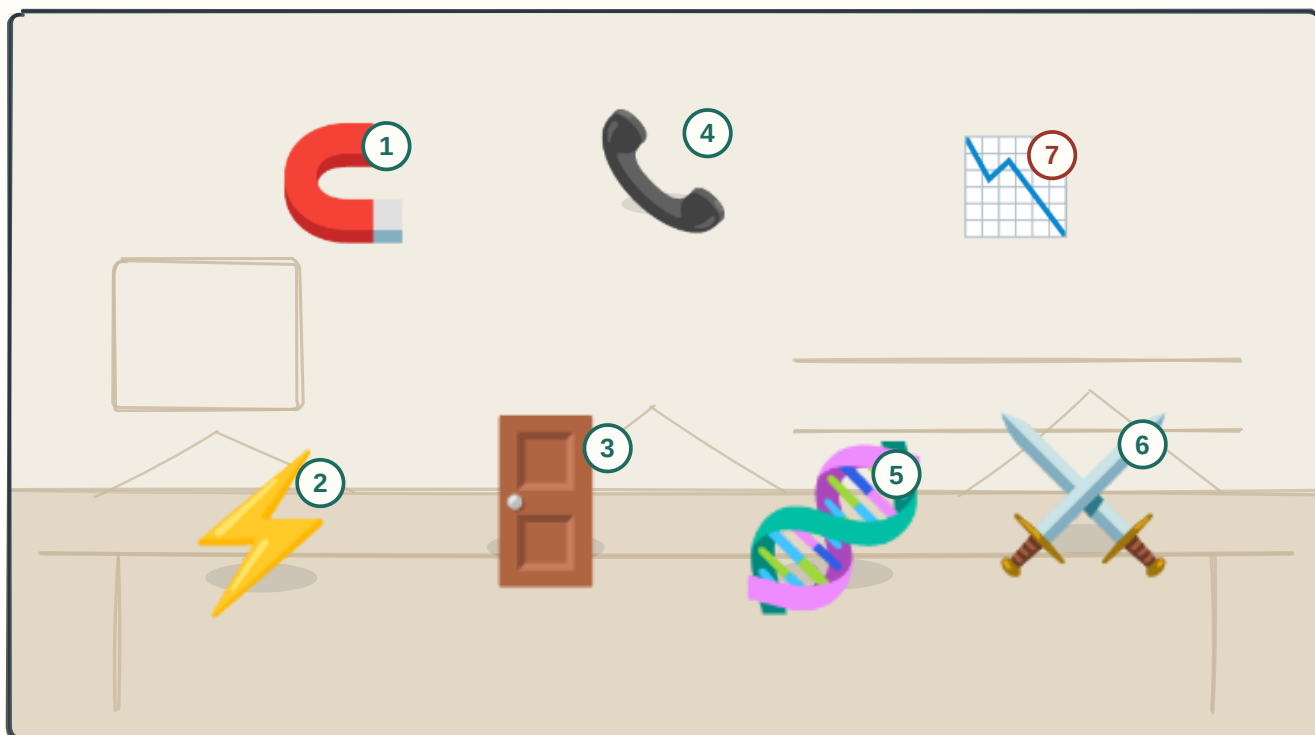
### CO JE VE SCÉNĚ

- |                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Terč</b>                     | SPECIFICKÝ účinek — vazba na cílovou strukturu: receptor, enzym, iontový kanál, přenašeč nebo nukleovou kyselinu. Je strukturně závislý a nasycitelný.    |
| <b>2 Hromada soli</b>             | NESPECIFICKÝ účinek — fyzikálně-chemický, bez cílové struktury: antacida neutralizují kyselinu, osmotická projímadla táhnou vodu, aktivní uhlí adsorbuje. |
| <b>3 Klíč otvírá zámek</b>        | AGONISTA se váže a receptor AKTIVUJE (má afinitu i vnitřní aktivitu).                                                                                     |
| <b>4 Klíč v zámku bez otočení</b> | ANTAGONISTA se váže, ale neaktivuje (má jen afinitu) — brání navázání agonisty.                                                                           |
| <b>5 Enzym pod lupou</b>          | Enzymy jako cíl: statiny na HMG-CoA-reduktázu, ACE inhibitory, inhibitory protonové pumpy.                                                                |
| <b>6 Iontový kanál</b>            | Kanály a přenašeče: lokální anestetika na sodíkové kanály, blokátory kalciových kanálů, SSRI na serotoninový transportér.                                 |
| <b>7 Šroubovice DNA</b>           | Nukleové kyseliny jako cíl: cytostatika, chinolony (topoizomeráza), rifampicin (RNA-polymeráza).                                                          |

**⚠ Lék nevytváří novou funkci — jen zesiluje nebo zeslabuje děj, který v těle už probíhá. Proto nemá smysl čekat účinek tam, kde cílová struktura chybí.**

## 022 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

**ZÁMEČNICTVÍ SE TŘEMI RYCHLOSTMI — milisekundy, sekundy, hodiny.**



### CO JE VE SCÉNĚ

① Magnet

AFINITA — jak pevně se ligand váže; určuje potřebnou koncentraci.

② Blesk

VNITŘNÍ AKTIVITA — co se po navázání stane. Plný agonista 1, parciální mezi 0 a 1 (buprenorfin), antagonist 0, inverzní agonista pod 0 (H1-antihistaminika).

③ Rychlé dveře

IONOTROPNÍ receptory jsou samy iontovým kanálem — účinek za MILISEKUNDY: nikotinový acetylcholinový, GABA-A, NMDA.

④ Telefon s ústřednou

METABOTROPNÍ receptory jdou přes G-protein a druhého posla — účinek za SEKUNDY: muskarinové, adrenergní, opioidní.

⑤ Jádru buňky

NITROBUNĚČNÉ (jaderné) receptory mění přepis genů — účinek za HODINY až DNY: kortikosteroidy, hormony štítné žlázy, pohlavní hormony.

⑥ Přetlačovaná o zámek

KOMPETITIVNÍ antagonismus je překonatelný vyšší dávkou agonisty (posun křivky doprava); NEKOMPETITIVNÍ nepřekonatelný (snižuje maximum).

⑦ Ubývající zámky

DOWN-REGULACE při trvalé stimulaci vysvětluje toleranci; UP-REGULACE při dlouhé bloádě vysvětluje rebound po náhlém vysazení  $\beta$ -blokátoru.

⚠ Pomalý nástup kortikoidů není vlastnost lékové formy, ale mechanismu — musí proběhnout přepis genů a syntéza bílkovin.

## O23 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

ÚZKÉ OKNO NAD PROPASTÍ — pod ním „nefunguje“, nad ním „škodí“.



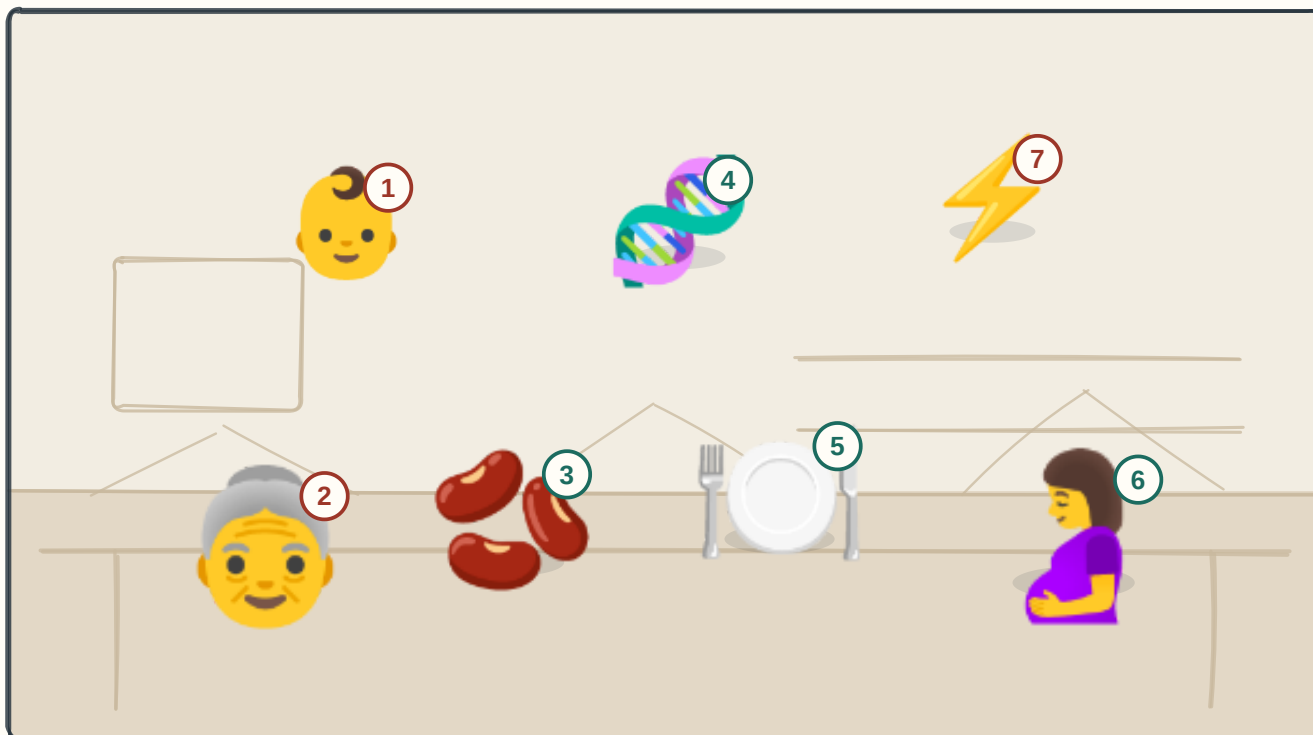
### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Úzké okno  
TERAPEUTICKÉ OKNO — rozmezí koncentrací mezi minimální účinnou a toxickou.
- 2 Pravítko  
TERAPEUTICKÝ INDEX  $TI = TD50 \div ED50$  (u zvířat  $LD50 \div ED50$ ).  $ED50$  = dávka účinná u poloviny,  $TD50$  = toxická u poloviny,  $LD50$  = smrtelná pro polovinu.
- 3 Fonendoskop a odběr  
Úzký index mají digoxin, warfarin, theofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, cyklosporin — u nich se MĚŘÍ plazmatické hladiny.
- 4 Číslice NNT  
NNT — kolik pacientů je třeba léčit, aby se u jednoho zabránilo příhodě; nízké NNT = účinná léčba. Obdobně NNH pro poškození.
- 5 Esovité křivky  
Vztah dávky a účinku je sigmoidní (v logaritmickém měřítku).
- 6 Silák  
ÚČINNOST (efficacy) = jak vysokého maxima lék dosáhne.
- 7 Malá tableta  
POTENCE = jak malá dávka k tomu stačí. Potentnější lék NENÍ lepší lék — rozhoduje maximální účinek a bezpečnost.

⚠ Riziko se vždy váží proti prospěchu: u onkologické léčby se přijímá terapeutický index, který by u léku na rýmu byl nepřijatelný.

## O24 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

STEJNÁ DÁVKA, SEDM RŮZNÝCH LIDÍ — a u každého jiný výsledek.



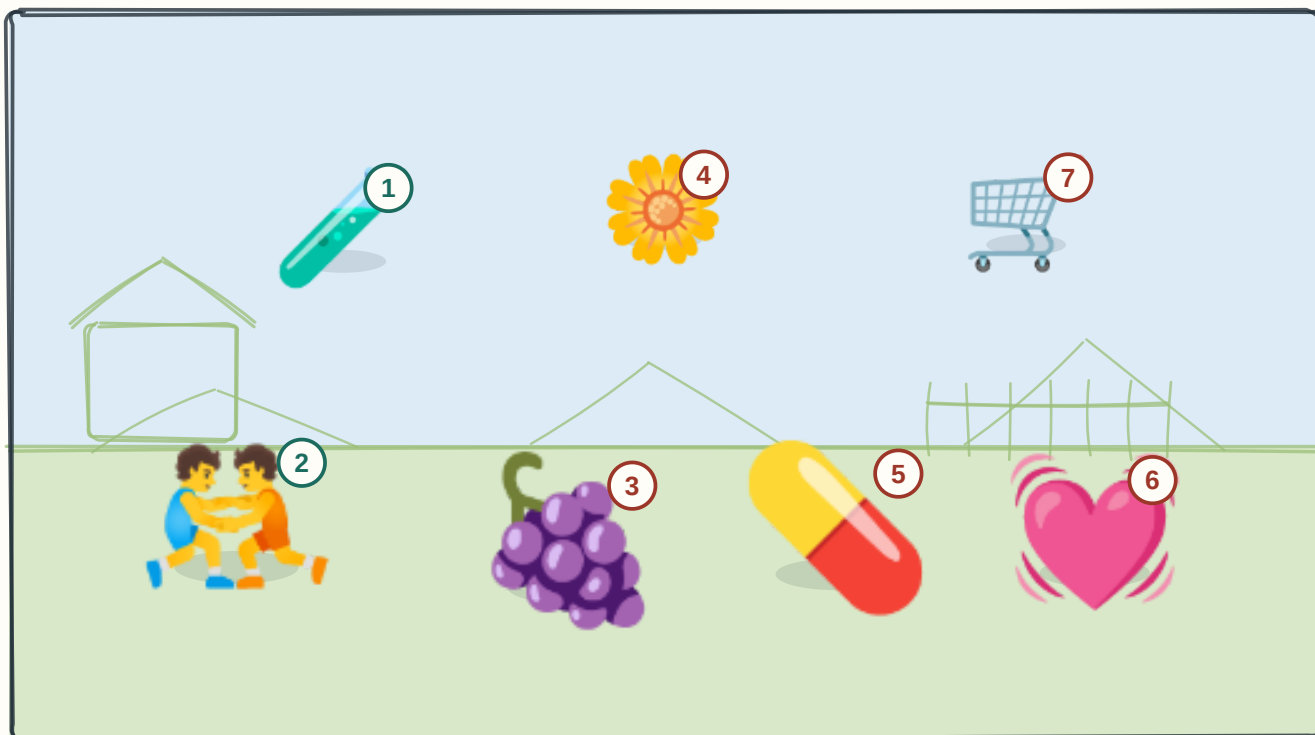
### CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Novorozenec**  
Nezralá glukuronidace, vyšší podíl tělesné vody, nižší vazba na bílkoviny a nezralá glomerulární filtrace.
- 2 **Seniorka**  
Nižší glomerulární filtrace, nižší albumin, méně svaloviny a více tuku (lipofilní léčiva se hromadí), vyšší citlivost CNS.
- 3 **Ledvina a játra**  
Jaterní selhání snižuje metabolismus a tvorbu albuminu; renální insuficience zpomaluje vylučování. U obojího se dávky snižují.
- 4 **Šroubovice**  
Polymorfismus CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2, TPMT rozhoduje, zda je člověk pomalý, nebo ultrarychlý metabolizátor.
- 5 **Talíř s jídlem**  
Jídlo mění vstřebávání (mléko a antacida váží tetracykliny), grapefruit inhibuje CYP3A4, kouření indukuje CYP1A2 (theofylin, klozapin, olanzapin).
- 6 **Těhotná**  
Roste objem distribuce a glomerulární filtrace, klesá albumin — a přibývá otázka, co projde placentou.
- 7 **Změněná citlivost**  
Mění se i DYNAMIKA: u seniorů vyšší citlivost na benzodiazepiny a opioidy, při hypokalemii vyšší toxicita digoxinu.

**!** Kinetika i dynamika se mění současně — proto nestačí přepočítat dávku podle hmotnosti, ale je nutné počítat i s jinou odpovědí cílové struktury.



**PŘETAHOVANÁ NA DVOU LANECH — na jednom se pere o hladinu, na druhém o účinek.**



## CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Lano kinetické**  
 FARMAKOKINETICKÉ interakce: vstřebávání (antacida a železo váží tetracykliny a chinolony), vazba na bílkoviny, metabolismus (inhibice a indukce CYP450), vylučování (probenecid a penicilin).
- 2 Lano dynamické**  
 FARMAKODYNAMICKÉ interakce: synergie (alkohol + benzodiazepiny = útlum dechu; ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum = hyperkalemie) nebo antagonismus (β-blokátor ruší β2-agonistu u astmatu).
- 3 Grapefruit**  
 Inhibuje střevní CYP3A4 → prudce zvýší hladinu statinů, blokátorů kalciových kanálů a imunosupresiv.
- 4 Třezalka**  
 Silný induktor CYP3A4 a P-glykoproteinu → sníží účinnost kontracepce, warfarinu, cyklosporinu, digoxinu a antiretrovirotik.
- 5 Warfarin uprostřed**  
 Nejrizikovější dvojice: warfarin s čímkoli · statin s makrolidem nebo azolem · NSA s antikoagulanciem.
- 6 Prodloužené QT**  
 Látky prodlužující QT se sčítají: antiarytmika III. třídy, makrolidy, chinolony, antipsychotika, ondansetron.
- 7 Nákupní taška**  
 Nejvíce interakcí nevzniká z léků na předpis, ale z toho, co pacient nehlásí: volně prodejné NSA, doplňky stravy a bylinky.

**!** Serotonergní léčiva se také sčítají — SSRI, IMAO, tramadol, triptany a linezolid mohou spolu vyvolat serotoninový syndrom.